# Manuale d’uso di CHUCK

## Sistema di previsione dell’affidabilità dei collegamenti HF

Coverage & HF Usability Calculation Kit

3ª edizione  27 ottobre 2026
Versione  CHUCK v1.0 (schermate del 27 ottobre 2026)

Questo manuale spiega come impostare un collegamento HF nella schermata web di CHUCK e consultare la propagazione nelle 24 ore, la mappa dei collegamenti, i rapporti, la copertura regionale, più siti RX, la rete tra stazioni, la previsione a 12 mesi, la potenza di trasmissione necessaria e i siti candidati. Iniziate con un calcolo tra stazioni fisse, poi impostate secondo necessità le stazioni mobili, le osservazioni esterne e la lettura con IA dei documenti delle antenne.

### Primo calcolo

1. Avviate con Docker e aprite http://localhost:18082 (nella versione pubblica aprite direttamente il sito web).

2. A destra scegliete una stazione TX e una RX e indicate le antenne.

3. In «Condizioni e meteo spaziale» verificate anno e mese, SSN, frequenze e classe di emissione.

4. Premete «Calcola previsione di 24 ore →» e controllate la mappa di calore, la mappa dei collegamenti e i dettagli orari.

5. Se serve, riunite tutto in una pagina con «Stampa rapporto» oppure salvate CSV e JSON.

### Come ottenere questo manuale

Potete sempre scaricare il manuale più recente nella lingua visualizzata con «Manuale (PDF)» in alto nella schermata (capitolo 1).

### Principali modifiche della 3ª edizione

Ora è disponibile un manuale per ciascuna delle 8 lingue della schermata (giapponese, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese, tedesco e coreano), con figure tratte dalla schermata in quella lingua. Il manuale è ora distribuito solo in PDF. Questa edizione tratta il cursore orario e la selezione delle righe di frequenza nelle mappe di calore, la mappa dei collegamenti per la frequenza scelta e i percorsi nei due sensi della previsione mesh.

> Le figure mostrano esempi d’uso della schermata in italiano. Yokosuka, Guam e gli altri luoghi sono posizioni approssimative di città e non indicano impianti di comunicazione reali. I risultati sono esempi calcolati con il vero motore VOACAP (novembre 2026, SSN 100 inserito manualmente). Le osservazioni esterne sono mostrate prima dello scaricamento, e i risultati OCR e i nomi dei modelli sono esempi. Gli orari sono indicati soprattutto in UTC; l’ora del Giappone è UTC più 9 ore.

# 1 Scaricare il manuale

Il pulsante per scaricare il manuale si trova in alto a destra, a sinistra di «Novità».




Figura 1 Pulsante per scaricare il manuale

1. Scegliete la lingua da leggere con Language in alto a destra.

2. Premete «Manuale (PDF)» per salvare il PDF illustrato nella lingua scelta. Serve per la lettura e la stampa.

3. La posizione di salvataggio dipende dalle impostazioni di download del browser.

> Il manuale esiste nelle stesse 8 lingue della schermata, e le figure mostrano la schermata in ciascuna lingua. Il pulsante è presente sia nella versione pubblica sia in quella locale. Viene scaricata la versione inclusa nell’app in quel momento.

# 2 Avvio e arresto

Avviate Docker Desktop e aprite un terminale nella cartella del repository. Per i normali calcoli di propagazione non serve alcuna chiave API di IA. Se usate la versione pubblica (un sito web che non richiede installazione), questo capitolo non è necessario.

| Uso | Indirizzo predefinito |
|---|---|
| Schermata principale | http://localhost:18082 |
| Schermata di amministrazione del gateway | http://localhost:18083 |
| Indirizzo tra container | http://position-gateway:8001 |

### Primo avvio

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

La prima build richiede una connessione Internet per scaricare le immagini di base e altri componenti. In seguito i calcoli con SSN manuale e la mappa funzionano offline. Su Mac/Linux potete avviare anche con sh Start.sh, e in Windows PowerShell con ./Start.ps1.

### Aggiornamento e riavvio

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

### Arresto e consultazione dei log

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

Uscite dalla visualizzazione dei log con Ctrl+C. Questo da solo non arresta i container.

### Dati salvati

La cronologia dei calcoli, le località e le antenne, i documenti originali importati, le impostazioni IA salvate e i ricalcoli programmati sono salvati in hf-data, mentre le impostazioni delle stazioni e le ultime posizioni in gateway-data. Sono conservati negli arresti e nelle ricostruzioni normali. docker compose down -v elimina entrambi i volumi persistenti, quindi non usatelo per un normale arresto.

Per cambiare porta, indicate HF_PORT=18084 o simile in .env. 18083 è la porta predefinita del gateway. Non impostate la stessa porta pubblicata dell’app principale.

# 3 Struttura della schermata e mappa dei collegamenti

La mappa dei collegamenti e i risultati sono a sinistra, le località di trasmissione e ricezione a destra. Le schede dei risultati e delle impostazioni si trovano sotto la mappa.

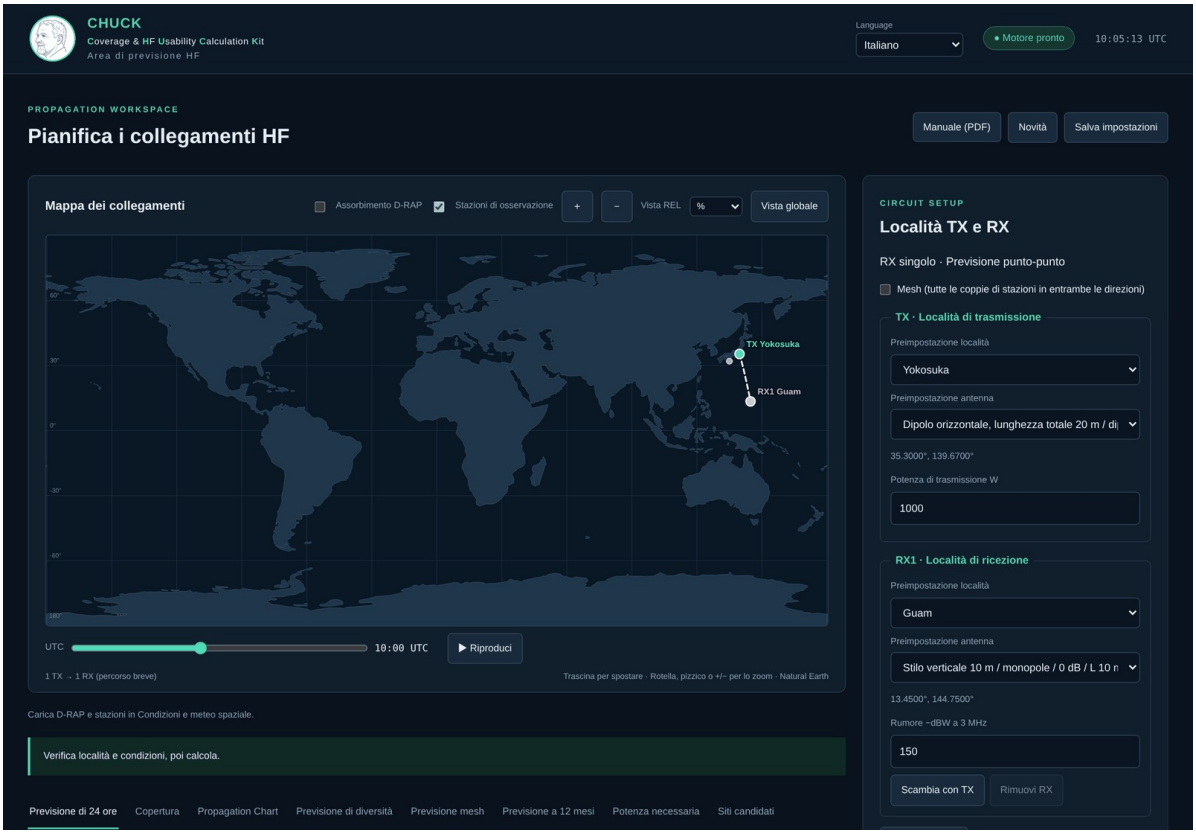



Figura 2 Schermata iniziale dell'app principale

1. In «Località TX e RX» a destra indicate TX, RX e le antenne.

2. Trascinate la mappa per spostare il centro della vista. È possibile anche attraversare la longitudine 180°.

3. Ingrandite e riducete con la rotellina, con il pizzico su uno schermo tattile o con «＋» e «－» in alto a destra della mappa, e tornate alla vista iniziale con «Vista globale».

4. «Assorbimento D-RAP» e «Stazioni di osservazione» attivano o disattivano la sovrapposizione delle osservazioni esterne (capitolo 21).

5. «Vista REL» commuta la REL sulla mappa e nelle tabelle tra % e 4 livelli (capitolo 9).

6. Le schede sotto la mappa passano tra risultati, condizioni, preimpostazioni, stazioni mobili e cronologia.

I clic sinistro e destro sulla mappa non spostano TX/RX. Cambiate località scegliendo le preimpostazioni. La mappa mostra l'input attuale, mentre i risultati mantengono le condizioni dell'ultimo calcolo: ricalcolate dopo ogni modifica.

Con Language in alto a destra potete scegliere tra 8 lingue. I nomi di stazioni e antenne e i valori inseriti dagli utenti non vengono modificati. «Novità» mostra la cronologia delle funzioni aggiunte (capitolo 29). «Salva impostazioni» salva le condizioni inserite e la scelta TX/RX in quel browser.

# 4 Impostazione delle località di trasmissione e ricezione

C’è una stazione TX e da 1 a 8 RX. Iniziate con una sola RX e verificate la previsione punto-punto. Per la rete mesh vedete il capitolo 15.

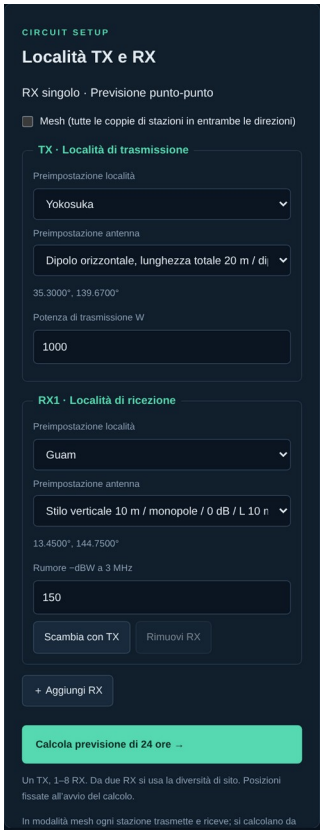



Figura 3 Campi di impostazione TX e RX

1. Per TX scegliete la «Preimpostazione località» e la «Preimpostazione antenna», e inserite la potenza di trasmissione in W.

2. Scegliete RX1 allo stesso modo e inserite il rumore nel sito di ricezione. 150 indica −150 dBW a 3 MHz.

3. «Scambia con TX» scambia località, antenna e altre impostazioni tra quella RX e TX. Le altre RX restano invariate.

4. Per aggiungere una RX premete «＋ Aggiungi RX». Con due o più RX il calcolo diventa una previsione di diversità.

5. Eliminate una RX non necessaria con «Rimuovi RX». L’ultima non può essere eliminata.

> Per registrare nuove coordinate aprite «Registra / modifica località»; per modificare le antenne aprite «Registra / modifica antenne». Le antenne solo di riferimento non possono essere scelte per il calcolo.

# 5 Inserimento delle condizioni di previsione

Aprite la scheda «Condizioni e meteo spaziale». L’esempio usa novembre 2026, SSN 100 (inserimento manuale) e 10 frequenze da 2 a 20 MHz.

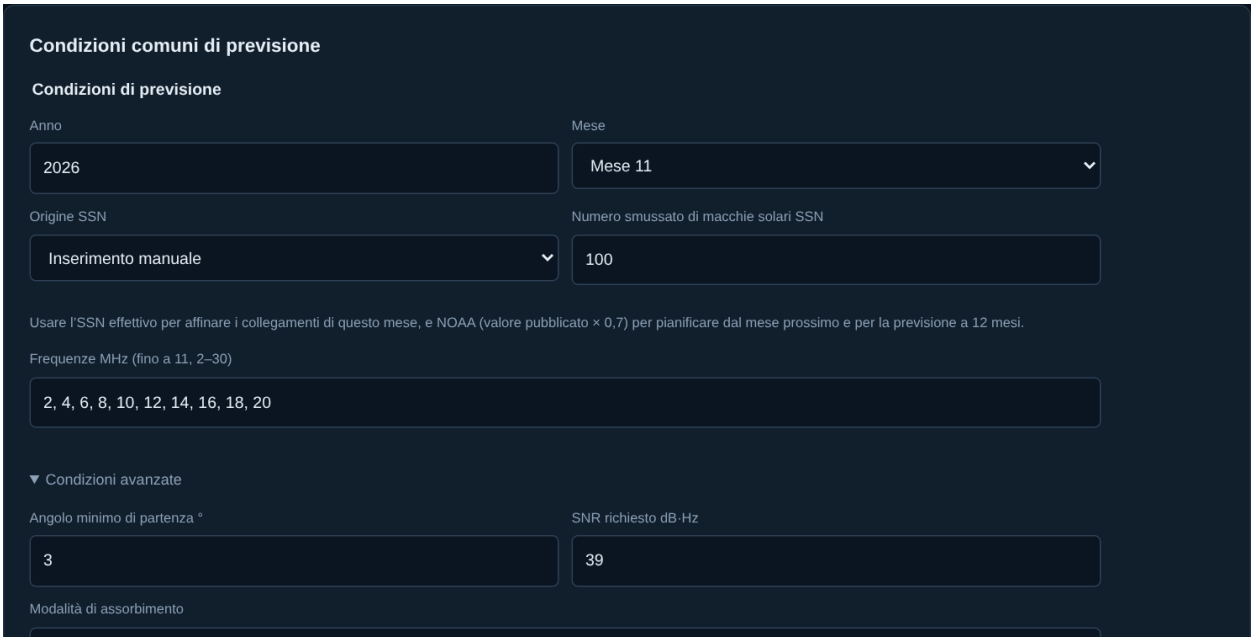



Figura 4 Condizioni di previsione comuni (in alto)

| Voce | Inserimento e verifica |
|---|---|
| Anno e mese | Scegliete l’anno e il mese da prevedere. I risultati orari sono in UTC. |
| Origine SSN | Scegliete NOAA (l’SSN livellato del mese viene scaricato al momento del calcolo e moltiplicato per 0,7), inserimento manuale (da 0 a 250) o SSN effettivo (calcolato per il mese corrente dal foF2 osservato). |
| Frequenze MHz | Fino a 11 valori da 2 a 30 MHz, separati da virgole o spazi. |
| Condizioni avanzate | Verificate l’angolo di partenza minimo, l’SNR richiesto e la modalità di assorbimento. |
| Soglie di visualizzazione REL | La REL obiettivo e i limiti della vista a 4 livelli (capitolo 7). |

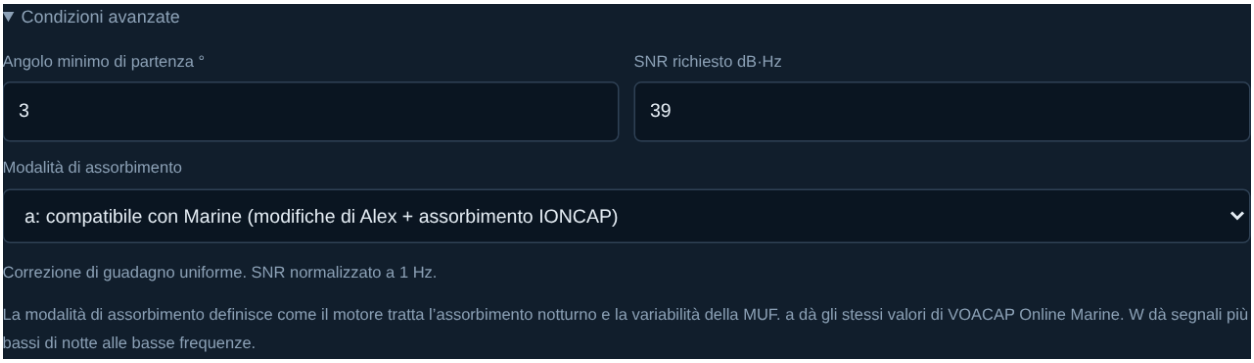



Figura 5  Condizioni avanzate (angolo di partenza minimo, SNR richiesto, modalità di assorbimento)

1. Per iniziare, impostate «Origine SSN» su inserimento manuale e verificate le condizioni.

2. Usate l'SSN effettivo per affinare i collegamenti del mese corrente, e NOAA per pianificare il mese successivo o oltre e per la previsione a 12 mesi. Con NOAA il calcolo usa 0,7 volte il valore pubblicato, e i risultati registrano sia il valore pubblicato sia quello convertito.

3. La modalità di assorbimento in «Condizioni avanzate» è a per impostazione predefinita (come VOACAP Online Marine). I valori precedenti si riproducono con W.

4. Premete «Calcola previsione di 24 ore →» a destra. Attendete la fine del calcolo.

Modificare solo le condizioni non aggiorna i risultati esistenti. Ricalcolate dopo una modifica.

# 6 Classe di emissione e polarizzazione

Indicatele in «Classe di emissione e qualità di ricezione» e «Polarizzazione e perdita aggiuntiva» nella stessa scheda delle condizioni.




Figura 6 Classe di emissione, qualità di ricezione e polarizzazione

1. Scegliete la classe di emissione (A1A, J3E, A3E, F1B, G1D ecc.). Gli SNR richiesti di 19 per A1A, 39 per J3E e 48 dB·Hz per A3E sono esempi (come VOACAP Online Marine). Modificateli se necessario.

2. Inserite la larghezza di banda occupata nella notazione della classe di emissione (3K00, 2K40, 500H ecc.).

3. Per inserire l’SNR in banda, scegliete «Converti SNR in banda e larghezza occupata» e indicate l’SNR necessario. Esempio: 3K00 e 10 dB corrispondono a circa 44,77 dB·Hz.

4. Per FSK, PSK e simili indicate l’SNR richiesto adatto a modem, codifica, velocità e BER obiettivo.

5. Scegliete la polarizzazione di TX e di ogni RX e, se serve, una perdita di polarizzazione aggiuntiva comune a tutti i percorsi (da 0 a 30 dB).

> Il nome della polarizzazione viene registrato come condizione. Cambiare solo il nome non cambia il diagramma d’antenna, e il disadattamento di polarizzazione e la rotazione di Faraday non vengono calcolati automaticamente. La perdita aggiuntiva è applicata come riduzione di potenza equivalente. Non contate due volte perdite già incluse nel guadagno d’antenna o nella perdita del cavo. La demodulazione delle forme d’onda, la dispersione dei ritardi e il BER stesso non vengono calcolati.

# 7 REL obiettivo e soglie di visualizzazione REL

In «Soglie di visualizzazione REL» impostate la REL obiettivo usata come criterio di superamento e i limiti della vista a 4 livelli.




Figura 7 Soglie di visualizzazione REL

1. Inserite «REL obiettivo da %». Viene usata per la frequenza consigliata, il segno (·) nelle tabelle, il piano delle frequenze operative e le valutazioni di rete mesh, siti candidati e potenza necessaria.
2. Modificate se necessario i limiti della vista a 4 livelli (EXCELLENT, GOOD, POOR, NONE).
3. «Ripristina predefiniti» riporta i limiti ai valori iniziali.

Il segno (·) nelle celle delle mappe di calore e altrove indica che la REL obiettivo è raggiunta, e cambia insieme a essa. La REL obiettivo è salvata con i risultati come condizione di calcolo: ricalcolate dopo averla modificata. Le modifiche ai limiti agiscono solo sulla visualizzazione.

# 8 Consultare la previsione di 24 ore

Con una sola RX, i risultati compaiono in «Previsione di 24 ore».

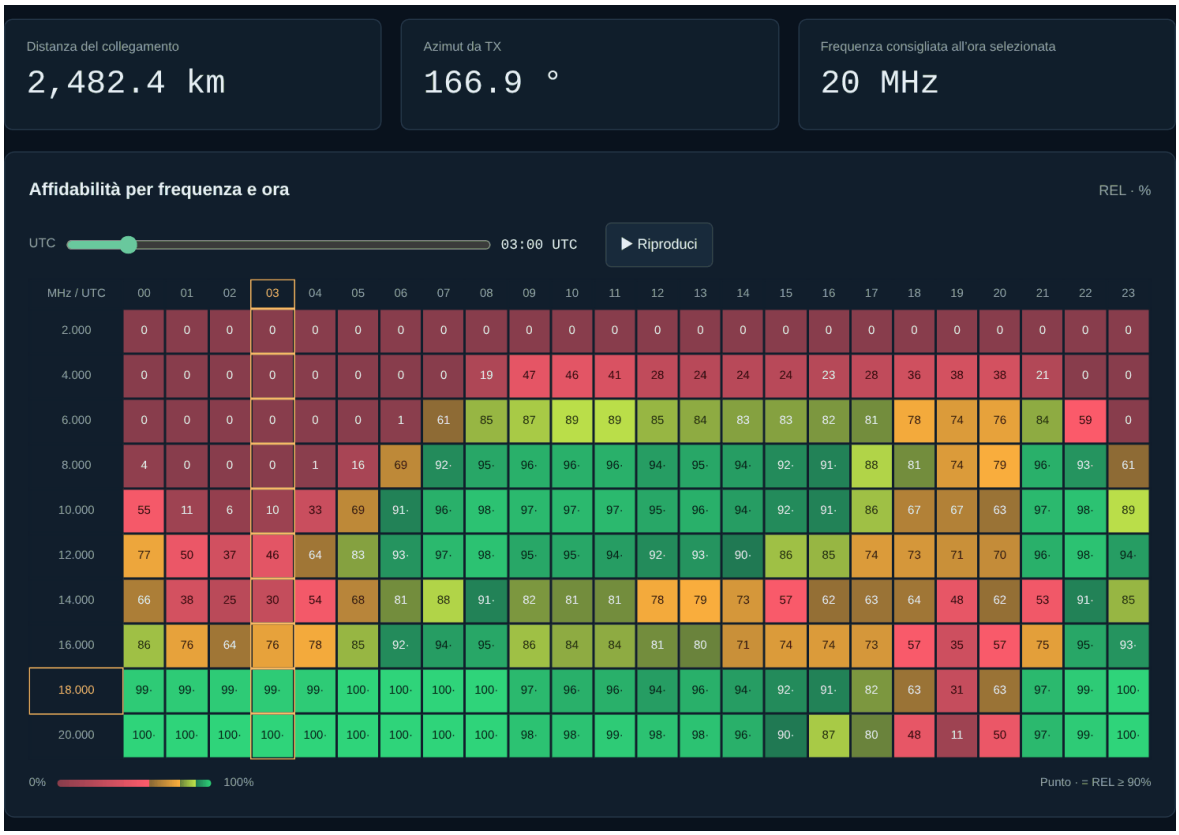



Figura 8 Distanza, azimut, frequenza consigliata e mappa di calore dell'affidabilità (con cursore orario)

1. Scegliete l'incrocio tra una riga di frequenza e una colonna UTC. Il colore e il numero indicano la REL, e il segno (·) indica che la REL obiettivo è raggiunta. La riga di frequenza e la colonna oraria della cella scelta sono riquadrate, e la riga di quella frequenza è evidenziata anche nei dettagli orari.

2. Cambiate l'ora con il cursore UTC sopra la mappa di calore e «▶Riproduci». I dettagli orari e la mappa dei collegamenti passano alla stessa ora.

3. La riga superiore mostra la distanza del collegamento, l'azimut dal sito di trasmissione e la frequenza consigliata all'ora scelta.

4. Verificate REL, SNR, intensità del segnale e angolo di partenza in «Dettagli orari» o scegliendo un'ora UTC.

5. La frequenza consigliata è scelta tra le frequenze inserite che raggiungono la REL obiettivo. «Obiettivo non raggiunto» indica che non ce n'è nessuna.

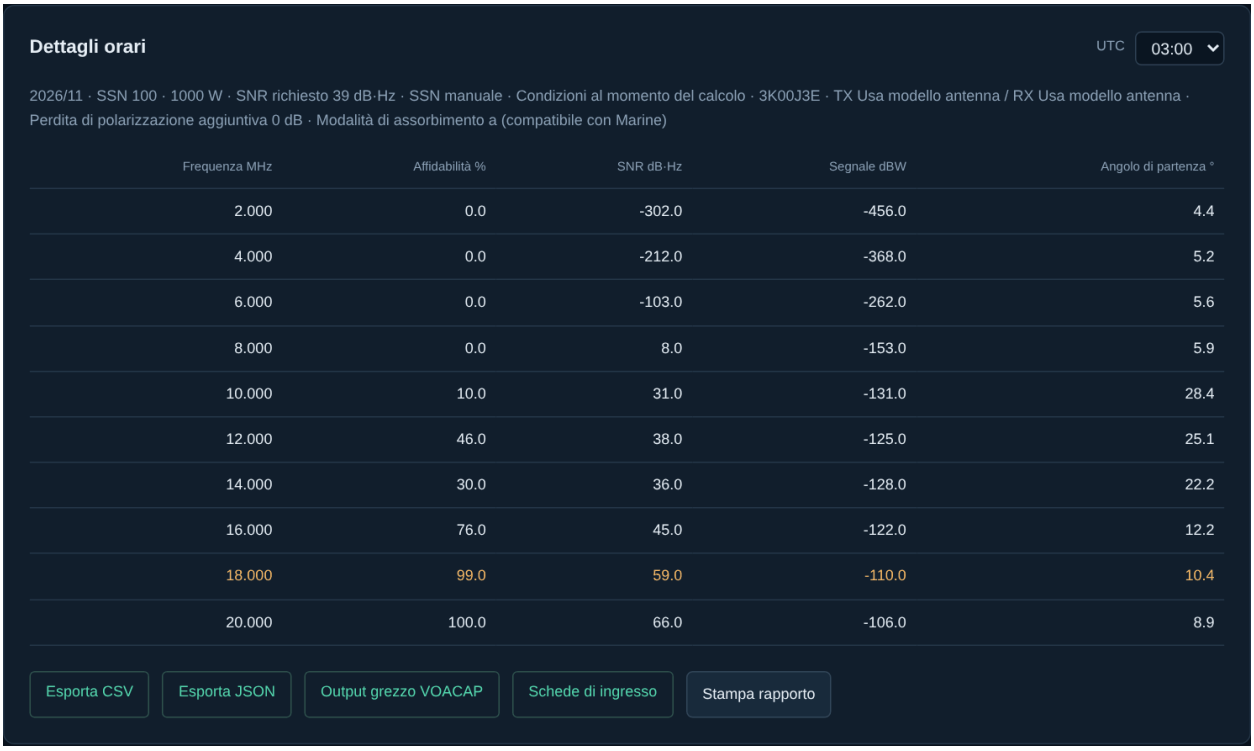



Figura 9  Dettagli orari e output

Dall’area di output potete usare «Stampa rapporto» (capitolo 11) e salvare CSV, JSON, l’output grezzo di VOACAP e la scheda di input.

> La REL è l’affidabilità del collegamento secondo il modello: la frazione del tempo nel mese in cui l’SNR richiesto è raggiunto. Non è la probabilità istantanea di collegamento. L’SNR è in dB·Hz (riferito a 1 Hz); non confrontatelo direttamente con l’SNR in banda di un ricevitore.

# 9 Cursore orario della mappa dei collegamenti e vista REL

Nelle schede Previsione di 24 ore, Previsione di diversità e Previsione mesh, sotto la mappa dei collegamenti compaiono un cursore UTC e i pulsanti di riproduzione e arresto.

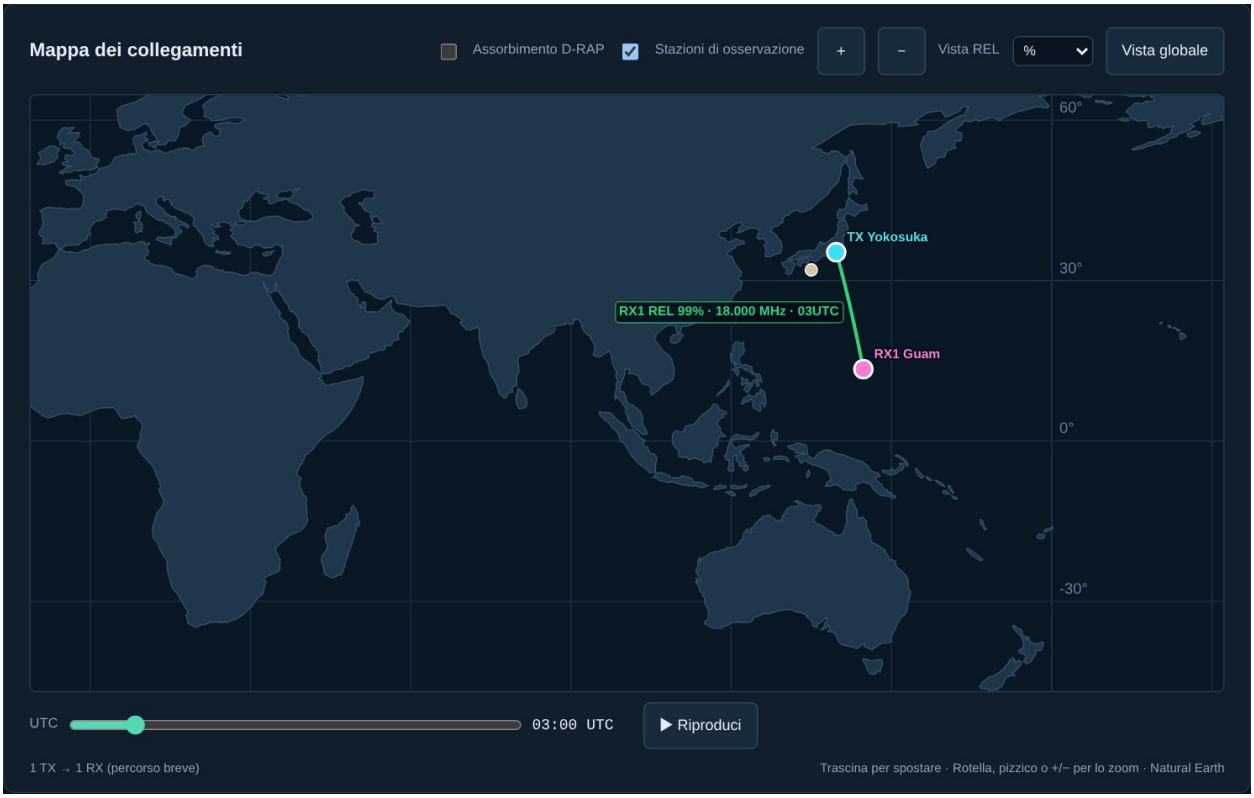



Figura 10 Cursore orario e percorsi colorati secondo la REL

1. Spostando il cursore, il colore dei percorsi sulla mappa e l'indicazione REL sui percorsi (REL, frequenza, UTC) passano a quell'ora.

2. «▶Riproduci» avanza automaticamente di un'ora alla volta, e «■Ferma» lo arresta.

3. Scegliendo un'ora con una cella della mappa di calore o con il cursore sopra di essa, anche l'ora della mappa cambia di conseguenza.

4. Finché è scelta una riga di frequenza nella mappa di calore, il colore dei percorsi e la REL sono mostrati per quella frequenza. Scegliendo di nuovo la stessa cella la selezione viene annullata e si torna alla vista della frequenza migliore.

### Vista REL (% / 4 livelli)

Se «Vista REL» in alto a destra della mappa è impostato su «4 livelli», la mappa, le mappe di calore e la tabella mesh mostrano i livelli EXCELLENT, GOOD, POOR e NONE. I colori della vista in % usano le stesse tonalità della vista a 4 livelli, quindi si leggono allo stesso modo.

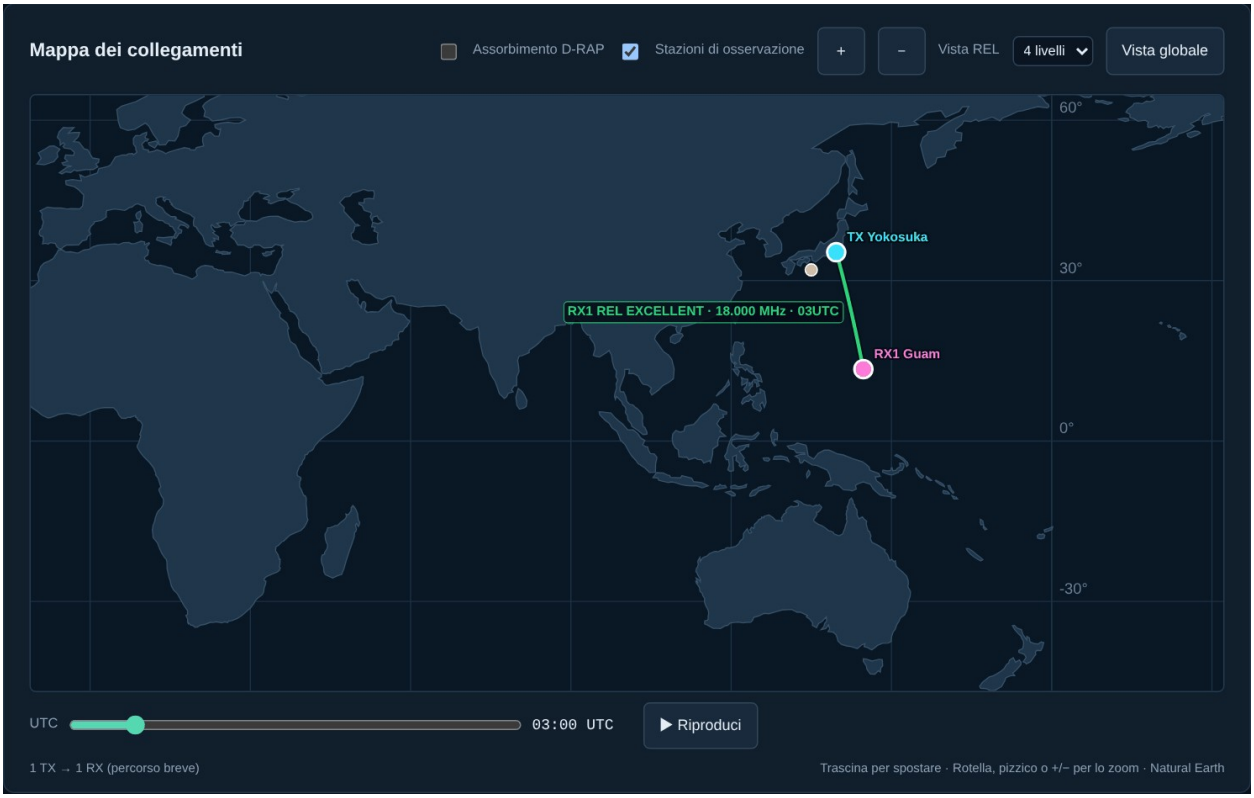



Figura 11  Mappa dei collegamenti nella vista a 4 livelli




Figura 12  Mappa di calore nella vista a 4 livelli

Quando nessuna frequenza è scelta, il colore del percorso indica la REL migliore all'ora scelta. I limiti dei livelli si modificano come descritto nel capitolo 7.

# 10 Piano delle frequenze operative nelle 24 ore

Sotto la previsione di 24 ore compare una tabella con la frequenza da usare in ogni fascia oraria. Le frequenze calcolate (al massimo 11) sono considerate le frequenze assegnate, e il piano sceglie tra queste.

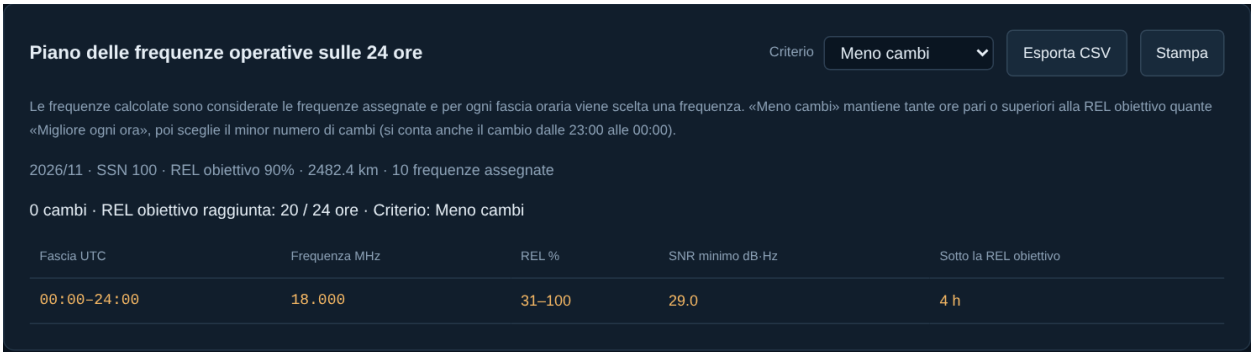



Figura 13 Piano delle frequenze operative nelle 24 ore

1. Verificate fascia oraria, frequenza, REL (minima e massima), SNR minimo e numero di ore sotto la REL obiettivo.

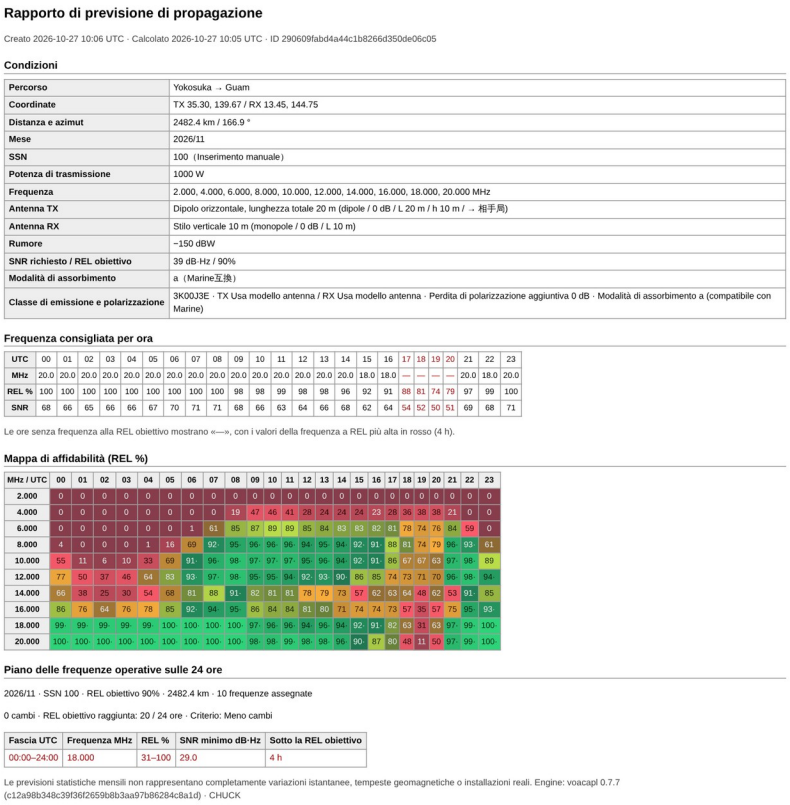
2. Cambiate il «Criterio». «Meno cambi» (predefinito) garantisce tante ore alla REL obiettivo o sopra quante «Migliore ogni ora» e poi riduce al minimo i cambi. «Migliore ogni ora» sceglie a ogni ora UTC la frequenza con la REL più alta.

3. «Esporta CSV» salva una riga per ora, e «Stampa» stampa solo la tabella del piano.

> Il piano presuppone che lo stesso piano giornaliero si ripeta ogni giorno, quindi anche il passaggio dalle 23 alle 0 conta come un cambio. Nelle ore in cui nessuna frequenza raggiunge la REL obiettivo viene indicata la frequenza migliore e l'ora è contata come «Sotto la REL obiettivo».

# 11 Stampa dei rapporti

«Stampa rapporto» riunisce le condizioni e le tabelle e i grafici visualizzati in una pagina stampabile su sfondo bianco. È disponibile nella previsione di 24 ore e anche nelle schede Copertura, Propagation Chart, Previsione di diversità, Previsione mesh, Previsione a 12 mesi, Potenza necessaria e Siti candidati.



**Rapporto di previsione di propagazione**

Creato 2026-10-27 10:06 UTC · Calcolato 2026-10-27 10:05 UTC · ID 290609fabd4a44c1b8266d350de06c05

**Condizioni**

| | |
|---|---|
| **Percorso** | Yokosuka → Guam |
| **Coordinate** | TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75 |
| **Distanza e azimut** | 2482.4 km / 166.9 ° |
| **Mese** | 2026/11 |
| **SSN** | 100（Inserimento manuale） |
| **Potenza di trasmissione** | 1000 W |
| **Frequenza** | 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz |
| **Antenna TX** | Dipolo orizzontale, lunghezza totale 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局) |
| **Antenna RX** | Stilo verticale 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m) |
| **Rumore** | −150 dBW |
| **SNR richiesto / REL obiettivo** | 39 dB·Hz / 90% |
| **Modalità di assorbimento** | a（Marine互換） |
| **Classe di emissione e polarizzazione** | 3K00J3E · TX Usa modello antenna / RX Usa modello antenna · Perdita di polarizzazione aggiuntiva 0 dB · Modalità di assorbimento a (compatibile con Marine) |

**Frequenza consigliata per ora**

| UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | — | — | — | — | 20.0 | 18.0 | 20.0 |
| REL % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 92 | 91 | 88 | 81 | 74 | 79 | 97 | 99 | 100 |
| SNR | 68 | 66 | 65 | 66 | 66 | 67 | 70 | 71 | 71 | 68 | 66 | 63 | 64 | 66 | 68 | 62 | 64 | 54 | 52 | 50 | 51 | 69 | 68 | 71 |

Le ore senza frequenza alla REL obiettivo mostrano «—», con i valori della frequenza a REL più alta in rosso (4 h).

**Mappa di affidabilità (REL %)**

| MHz / UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 46 | 41 | 28 | 24 | 24 | 24 | 23 | 28 | 36 | 38 | 38 | 21 | 0 | 0 |
| 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 85 | 87 | 89 | 89 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 78 | 74 | 76 | 84 | 59 | 0 |
| 8.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 69 | 92 | 95 | 96 | 96 | 96 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 88 | 81 | 74 | 79 | 96 | 93 | 61 |
| 10.000 | 55 | 11 | 6 | 10 | 33 | 69 | 91 | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 94 | 92 | 91 | 86 | 67 | 67 | 63 | 97 | 98 | 89 |
| 12.000 | 77 | 50 | 37 | 46 | 64 | 83 | 93 | 97 | 98 | 95 | 95 | 94 | 92 | 93 | 90 | 86 | 85 | 74 | 73 | 71 | 70 | 96 | 98 | 94 |
| 14.000 | 66 | 38 | 25 | 30 | 54 | 68 | 81 | 88 | 91 | 82 | 81 | 81 | 78 | 79 | 73 | 57 | 62 | 63 | 64 | 48 | 62 | 53 | 91 | 85 |
| 16.000 | 86 | 76 | 64 | 76 | 78 | 85 | 92 | 94 | 95 | 86 | 84 | 84 | 81 | 80 | 71 | 74 | 74 | 73 | 57 | 35 | 57 | 75 | 95 | 93 |
| 18.000 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 92 | 91 | 82 | 63 | 31 | 63 | 97 | 99 | 100 |
| 20.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 90 | 87 | 80 | 48 | 11 | 50 | 97 | 99 | 100 |

**Piano delle frequenze operative sulle 24 ore**

2026/11 · SSN 100 · REL obiettivo 90% · 2482.4 km · 10 frequenze assegnate

0 cambi · REL obiettivo raggiunta: 20 / 24 ore · Criterio: Meno cambi

| Fascia UTC | Frequenza MHz | REL % | SNR minimo dB·Hz | Sotto la REL obiettivo |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–24:00 | 18.000 | 31–100 | 29.0 | 4 h |

Le previsioni statistiche mensili non rappresentano completamente variazioni istantanee, tempeste geomagnetiche o installazioni reali. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

Figura 14 Rapporto della previsione di 24 ore (pagina stampabile)

1. Dopo il calcolo, premete «Stampa rapporto» nell’area di output di ogni scheda (per la Propagation Chart, sopra il grafico).

2. Si apre una finestra separata con la finestra di stampa. Se vi serve un PDF, scegliete «Salva come PDF» come destinazione. Il formato previsto è A4 orizzontale.

3. Se i pop-up sono bloccati, consentiteli per questa pagina nel browser.

| Scheda | Contenuto |
|---|---|
| Previsione di 24 ore | Condizioni, frequenza consigliata per ora, mappa di calore dell’affidabilità, piano delle frequenze operative nelle 24 ore |
| Copertura | Frequenza, UTC, numero di punti e mappa dei collegamenti con i punti della griglia |
| Propagation Chart | Risultato scelto, stazione ricevuta, indicatore visualizzato e grafico |
| Previsione di diversità | Tabella della REL del sito migliore, scelta del sito e intervallo teorico, dettagli per sito |

| | |
|---|---|
| Previsione mesh | Matrice TX × RX (REL dopo il relay e numero di relay↻), tabella del percorso scelto e itinerario di relay |
| Previsione a 12 mesi | Tabella mese × UTC e tabella frequenza × UTC del mese scelto |
| Potenza necessaria | Tabella della potenza minima e tabella della REL migliore per potenza |
| Siti candidati | Tabella dei risultati del confronto |

I colori e i segni (·) delle tabelle sono gli stessi della schermata e riflettono la REL obiettivo, le soglie di visualizzazione REL e la commutazione % / 4 livelli. Un rapporto mostra i risultati al momento del calcolo e non indica né assegnazione di frequenze né autorizzazione all’esercizio.

# 12 Uso della Propagation Chart

Nella scheda «Propagation Chart» si vedono le tendenze per ora UTC e frequenza. Eseguite prima un calcolo punto-punto o di diversità.




Figura 15 Propagation Chart per ora UTC e frequenza

1. In «Previsione mostrata» scegliete la previsione punto-punto o la previsione di diversità.
2. Con più RX, scegliete la «Stazione ricevuta» e verificate ogni percorso.
3. Commutate l'«Indicatore visualizzato» tra REL e SNR.
4. Attivate o disattivate la visualizzazione della MUF. Scegliendo una cella si passa ai dettagli dell'ora corrispondente.
5. Salvate il grafico con «Esporta SVG» e stampatelo con «Stampa rapporto».

Le celle sono valori discreti delle frequenze e delle ore UTC calcolate. Non c'è interpolazione tra le frequenze. La MUF è l'output del motore per il percorso scelto e non è un limite che garantisca il successo della comunicazione o l'autorizzazione all'uso.

# 13 Calcolo della copertura regionale

«Copertura» calcola una griglia regionale centrata sulla posizione di RX1 per un’ora e una frequenza date.

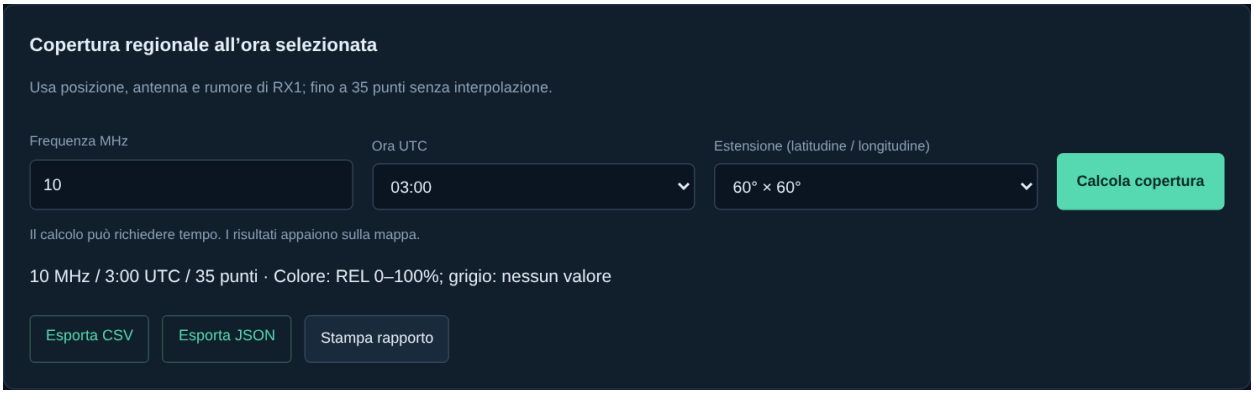



Figura 16 Indicazione di frequenza, ora ed estensione




Figura 17 Copertura mostrata sulla mappa

1. Nella scheda «Copertura» scegliete la frequenza, l’ora UTC e l’estensione in latitudine e longitudine.

2. Verificate località, antenna e rumore di RX1 e le condizioni comuni. Anche se aggiungete RX2 o altre, questo calcolo usa RX1.

3. Premete «Calcola copertura» e attendete l’elaborazione di al massimo 35 punti.

4. Osservate il colore dei cerchi sulla mappa e sceglietene uno per vedere località e REL. Potete anche salvare CSV/JSON e stampare un rapporto.

Ogni cerchio è una previsione punto-punto indipendente. Non c’è interpolazione tra i cerchi, che non stimano il confine di un’area continua in cui sia possibile comunicare. Il grigio indica assenza di valore calcolato.

# 14 Previsione di diversità con più RX

Impostate da 2 a 8 RX a destra e premete «Calcola previsione di 24 ore →» per visualizzare la «Previsione di diversità».

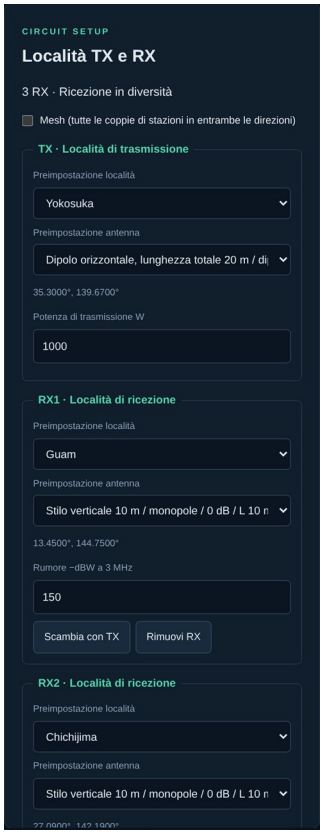



Figura 18 Località di trasmissione e ricezione con tre RX




Figura 19  Mappa di calore della REL del sito migliore

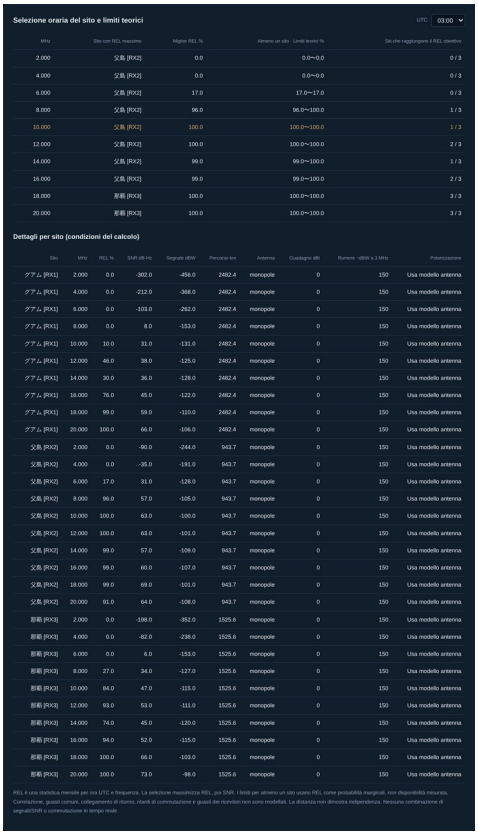



Figura 20  Confronto dei siti e dettagli per sito

1. Impostate località, antenna e rumore di ogni RX.

2. Scegliete un'ora con una cella della mappa di calore, oppure con il cursore UTC sopra di essa e «▶Riproduci», e verificate il sito migliore per frequenza e i dettagli per sito. La riga di frequenza e la colonna oraria scelte sono riquadrate.

3. Confrontate i «Siti che raggiungono il REL obiettivo» e, se serve, cambiate RX nella Propagation Chart.

4. Sulla mappa dei collegamenti, i percorsi verso ogni RX sono colorati secondo la REL seguendo il cursore orario.

5. Solo se vi serve il valore di riferimento nell'ipotesi di indipendenza, attivate la casella corrispondente nella scheda delle condizioni e ricalcolate.

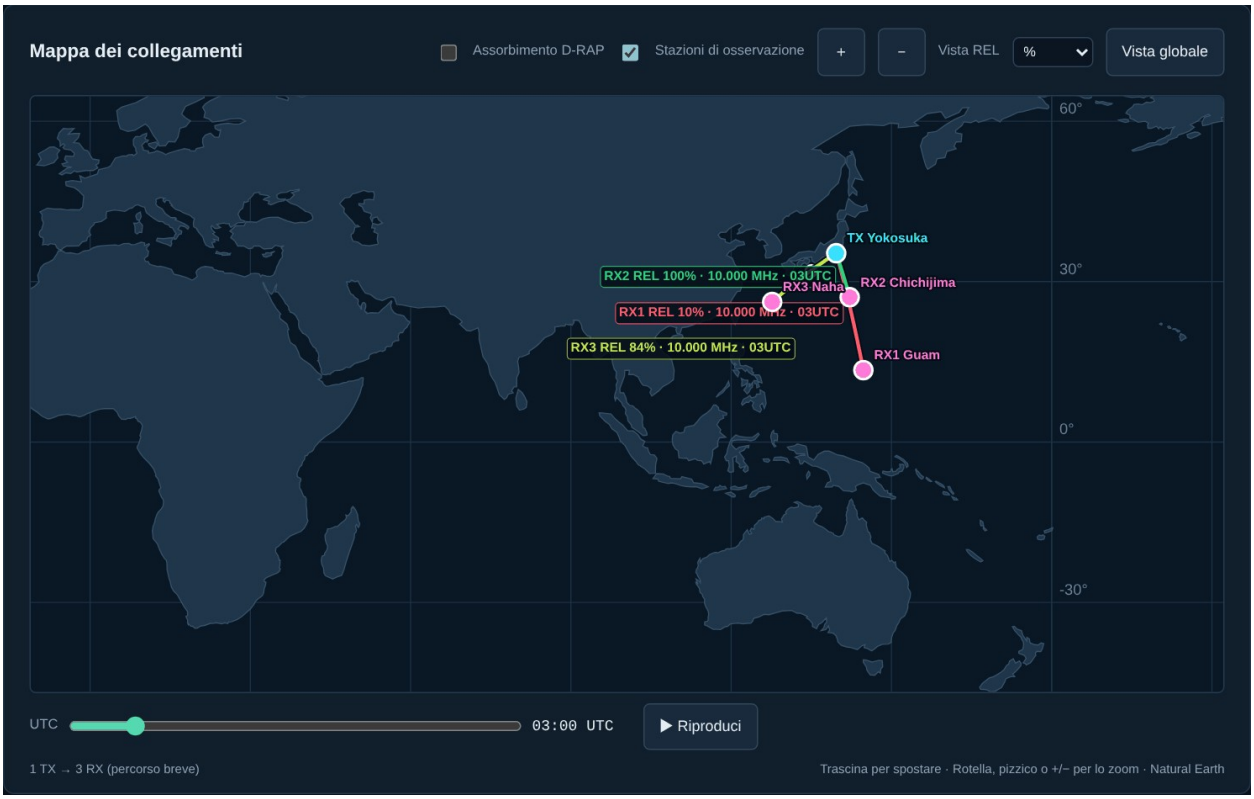



Figura 21 Mappa dei collegamenti della previsione di diversità

La mappa di calore mostra la REL del sito migliore, non un'affidabilità combinata. In un esempio con REL dell'80% e del 60%, l'intervallo teorico per la ricezione in almeno un sito è dall'80 al 100%, e il valore di riferimento nell'ipotesi di indipendenza è del 92%. La correlazione tra i siti non è valutata. Non sono valutate la combinazione delle forme d'onda, la commutazione reale dei ricevitori né la disponibilità comprensiva di guasti comuni e collegamenti IP di relay.

# 15 Previsione mesh tra stazioni

Per un insieme da 2 a 8 stazioni che trasmettono e ricevono ciascuna, la REL tra tutte le stazioni è mostrata come matrice TX (righe) × RX (colonne). Con N stazioni si calcolano N×(N−1) percorsi (56 con 8 stazioni), uno per direzione.

1. In «Località TX e RX» a destra scegliete «Mesh (tutte le coppie di stazioni in entrambe le direzioni)». Le schede TX e RX diventano «Stazione da 1 a N».

2. Per ogni stazione impostate località, antenna di trasmissione, antenna di ricezione (per impostazione predefinita uguale a quella di trasmissione), potenza di trasmissione e rumore. «+ Aggiungi stazione» consente fino a 8 stazioni.

3. «Calcola previsione di 24 ore →» porta alla scheda «Previsione mesh».

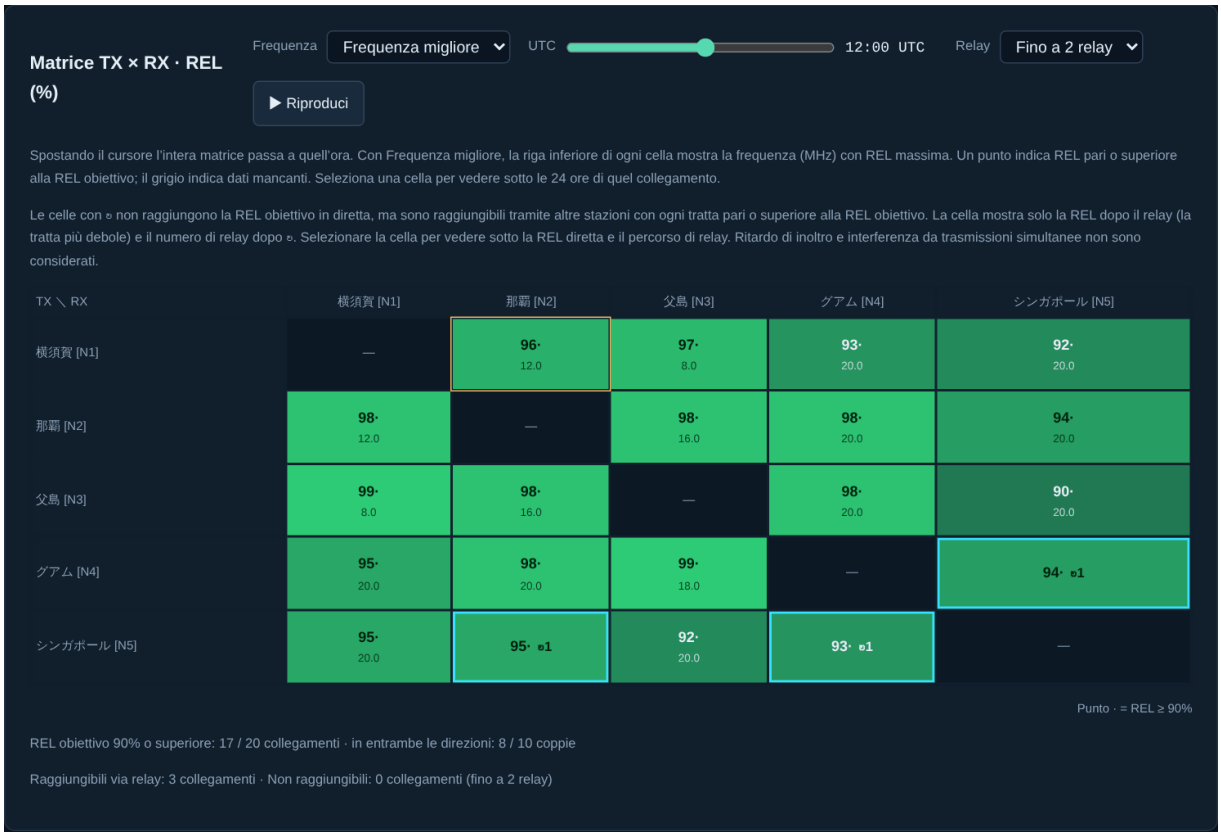



Figura 22 Matrice TX × RX (i percorsi raggiunti tramite relay sono riquadrati e indicano il numero di relay↻)

1. Con il cursore UTC e «▶Riproduci» si cambia l'ora dell'intera matrice. L'ora della mappa dei collegamenti segue.

2. Indicate una «Frequenza» o scegliete «Frequenza migliore». Con la frequenza migliore, questa compare nella riga inferiore di ogni cella.

3. Scegliete «Relay» tra «Solo diretto», «Fino a 1 relay» e «Fino a 2 relay» (predefinito). I percorsi che non raggiungono la REL obiettivo in diretta ma la raggiungono tramite relay sono riquadrati e indicano la REL dopo il relay e il numero di relay↻, con sotto la REL senza relay.

4. Scegliendo una cella, in «Dettaglio collegamento · frequenza × UTC» sotto compaiono la REL frequenza × UTC e l'itinerario di relay di quel percorso. «Mostra direzione inversa» scambia TX e RX.




Figura 23 Dettaglio collegamento e itinerario di relay




Figura 24 Mappa dei collegamenti della previsione mesh (due percorsi, uno per direzione, per ogni coppia di stazioni)

Per ogni coppia di stazioni, la mappa dei collegamenti traccia affiancati i due percorsi A→B e B→A, con frecce per la direzione e colori ed etichette per la REL di ciascuna direzione.

Il relay è valutato solo in base al fatto che ogni tratta raggiunga la REL obiettivo alla stessa ora UTC; non viene mostrata una REL complessiva ottenuta moltiplicando le REL delle tratte. Non sono considerati il ritardo di memorizzazione e inoltro nei relay, la commutazione trasmissione/ricezione, le interferenze e l'assegnazione dei canali. Poiché gli input di VOACAP sono asimmetrici tra trasmissione e ricezione, le REL di A→B e B→A possono differire.

# 16 Previsione a 12 mesi

Per un percorso (TX→RX1) si calcolano previsioni di 24 ore per 12 mesi a partire dall’anno e dal mese delle condizioni di previsione, e la REL mese × UTC mostra le variazioni stagionali.




Figura 25 Previsione a 12 mesi (REL per mese × UTC)

1. Scegliete TX e RX a destra. Se ci sono più RX, si usa RX1. Non è utilizzabile con la rete mesh.

2. Nella scheda «Previsione a 12 mesi» premete «Calcola 12 mesi». Il motore viene eseguito 12 volte in sequenza.

3. Le righe della tabella sono i mesi e le colonne le ore UTC. Con «Frequenza» scegliete la frequenza migliore o una specifica. La colonna di destra indica il numero di ore alla REL obiettivo o sopra.

4. Scegliendo una cella, in «Dettaglio del mese · frequenza × UTC» sotto compare la frequenza × UTC di quel mese. Potete salvare CSV/JSON e stampare un rapporto.

> Un SSN manuale usa lo stesso valore per tutti i 12 mesi. NOAA usa il valore livellato di ogni mese, e i mesi senza un valore recente compaiono come righe grigie. L’SSN effettivo non è utilizzabile.

# 17 Potenza necessaria

La potenza di trasmissione viene variata in 10 passi da 10 W a 10 kW, e per ogni ora e frequenza viene indicata la potenza minima che raggiunge la REL obiettivo.




| MHz / UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza minima | 20<br>20.0 | 50<br>20.0 | 50<br>20.0 | 50<br>20.0 | 50<br>20.0 | 20<br>20.0 | 20<br>20.0 | 20<br>20.0 | 20<br>20.0 | 100<br>20.0 | 100<br>20.0 | 100<br>20.0 | 200<br>20.0 | 100<br>20.0 | 200<br>20.0 | 1k<br>8.0 | 1k<br>8.0 | 2k<br>8.0 | 5k<br>6.0 | 10k<br>6.0 | 5k<br>8.0 | 100<br>20.0 | 50<br>18.0 | 20<br>20.0 |
| 2.000 | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k |
| 4.000 | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k |
| 6.000 | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 10k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 5k | 5k | 5k | 10k | 10k | 2k | 10k | >10k |
| 8.000 | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 5k | 1k | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1k | 1k | 1k | 2k | 5k | >10k | 5k | 500 | 1k | 10k |
| 10.000 | 10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 5k | 1k | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1k | 1k | 2k | 10k | >10k | >10k | 500 | 500 | 2k |
| 12.000 | 5k | >10k | >10k | >10k | 10k | 2k | 1k | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1k | 1k | 1k | 2k | 5k | 5k | 10k | >10k | >10k | 500 | 200 | 1k |
| 14.000 | 10k | >10k | >10k | >10k | 10k | 5k | 5k | 2k | 1k | 5k | 5k | 5k | 5k | 5k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 1k | 2k |
| 16.000 | 2k | 5k | 10k | 5k | 5k | 2k | 1k | 1k | 500 | 2k | 5k | 5k | 5k | 5k | 10k | 10k | 10k | >10k | >10k | >10k | >10k | 5k | 500 | 1k |
| 18.000 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1k | 1k | 5k | >10k | >10k | >10k | 200 | 50 | 50 |
| 20.000 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1k | 2k | 10k | >10k | >10k | >10k | 100 | 100 | 20 |

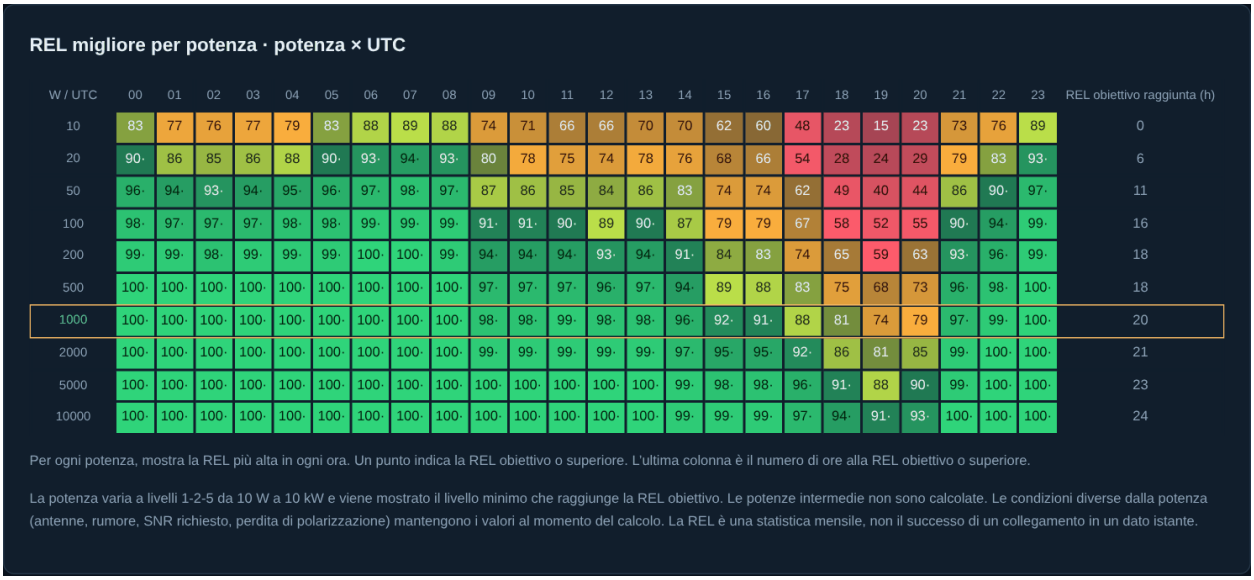
Figura 26 Potenza minima (W) per frequenza × UTC

1. Scegliete TX e RX1 a destra. Il valore di potenza di trasmissione a destra non è usato nel calcolo (è segnato nella tabella come riferimento).

2. Nella scheda «Potenza necessaria» premete «Calcola la potenza necessaria». Il motore viene eseguito 10 volte in sequenza.

3. Nella tabella superiore verificate il passo più basso (W) che raggiunge la REL obiettivo. «>10k» indica che non si raggiunge neppure con 10 kW. La riga in alto, «Potenza minima», indica la frequenza e la potenza che richiedono meno potenza a quell'ora.

4. Nella tabella inferiore verificate la REL migliore per ora a ogni potenza e il numero di ore alla REL obiettivo o sopra. La riga con la stessa potenza dell'impostazione attuale è riquadrata.



**REL migliore per potenza · potenza × UTC**

| W / UTC | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | REL obiettivo raggiunta (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 83 | 77 | 76 | 77 | 79 | 83 | 88 | 89 | 88 | 74 | 71 | 66 | 66 | 70 | 70 | 62 | 60 | 48 | 23 | 15 | 23 | 73 | 76 | 89 | 0 |
| 20 | 90· | 86 | 85 | 86 | 88 | 90· | 93· | 94· | 93· | 80 | 78 | 75 | 74 | 78 | 76 | 68 | 66 | 54 | 28 | 24 | 29 | 79 | 83 | 93· | 6 |
| 50 | 96· | 94· | 93· | 94· | 95· | 96· | 97· | 98· | 97· | 87 | 86 | 85 | 84 | 86 | 83 | 74 | 74 | 62 | 49 | 40 | 44 | 86 | 90· | 97· | 11 |
| 100 | 98· | 97· | 97· | 97· | 98· | 98· | 99· | 99· | 99· | 91· | 91· | 90· | 89 | 90· | 87 | 79 | 79 | 67 | 58 | 52 | 55 | 90· | 94· | 99· | 16 |
| 200 | 99· | 99· | 98· | 99· | 99· | 99· | 100· | 100· | 99· | 94· | 94· | 94· | 93· | 94· | 91· | 84 | 83 | 74 | 65 | 59 | 63 | 93· | 96· | 99· | 18 |
| 500 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 97· | 97· | 97· | 96· | 97· | 94· | 89 | 88 | 83 | 75 | 68 | 73 | 96· | 98· | 100· | 18 |
| 1000 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 98· | 98· | 99· | 98· | 98· | 96· | 92· | 91· | 88 | 81 | 74 | 79 | 97· | 99· | 100· | 20 |
| 2000 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 99· | 99· | 99· | 99· | 99· | 97· | 95· | 95· | 92· | 86 | 81 | 85 | 99· | 100· | 100· | 21 |
| 5000 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 99· | 98· | 98· | 96· | 91· | 88 | 90· | 99· | 100· | 100· | 23 |
| 10000 | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 100· | 99· | 99· | 99· | 97· | 94· | 91· | 93· | 100· | 100· | 100· | 24 |

Per ogni potenza, mostra la REL più alta in ogni ora. Un punto indica la REL obiettivo o superiore. L'ultima colonna è il numero di ore alla REL obiettivo o superiore.

La potenza varia a livelli 1-2-5 da 10 W a 10 kW e viene mostrato il livello minimo che raggiunge la REL obiettivo. Le potenze intermedie non sono calcolate. Le condizioni diverse dalla potenza (antenne, rumore, SNR richiesto, perdita di polarizzazione) mantengono i valori al momento del calcolo. La REL è una statistica mensile, non il successo di un collegamento in un dato istante.

Figura 27  REL migliore per potenza

Le potenze intermedie tra i passi non sono calcolate. «200» significa che l'obiettivo non si raggiunge con 100 W ma si raggiunge con 200 W. La potenza ammissibile del trasmettitore, dell'alimentazione e della normativa radio non è considerata.

# 18 Siti candidati

Mantenendo fissa la TX attuale (e RX1 nel caso del relay), confrontate quale delle preimpostazioni di località registrate è meglio raggiunta come sito di ricezione o sito di ripetizione.

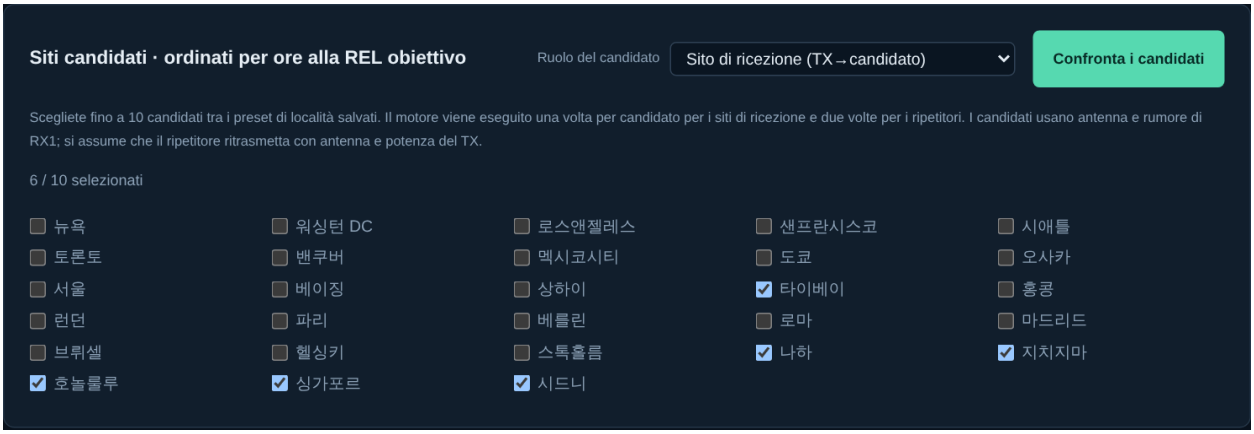



Figura 28 Ruolo del candidato e scelta dei siti candidati

1. Scegliete il «Ruolo del candidato». Sito di ricezione (TX→candidato) esegue il motore una volta per candidato, sito di ripetizione (TX→candidato→RX1) due volte.

2. Scegliete fino a 10 candidati tra le preimpostazioni di località. Le località TX e RX1 e le stazioni mobili non sono proposte come candidati.

3. Premete «Confronta i candidati» per ordinarli per numero di ore alla REL obiettivo o sopra (a parità, per REL media più alta).

4. Le 24 caselle di ogni riga sono la REL della frequenza migliore a ogni ora. Nel relay è indicata la minore delle due tratte.




Figura 29 Risultati del confronto (REL per candidato × UTC)

I siti candidati usano l'antenna e il rumore di RX1. Le differenze di terreno, ambiente di rumore e condizioni di installazione non sono considerate.

# 19 Registrazione e modifica delle preimpostazioni di località

Coordinate e nomi delle località sono raccolti in «Preimpostazione località». Inserite latitudini sud e longitudini ovest come numeri negativi.

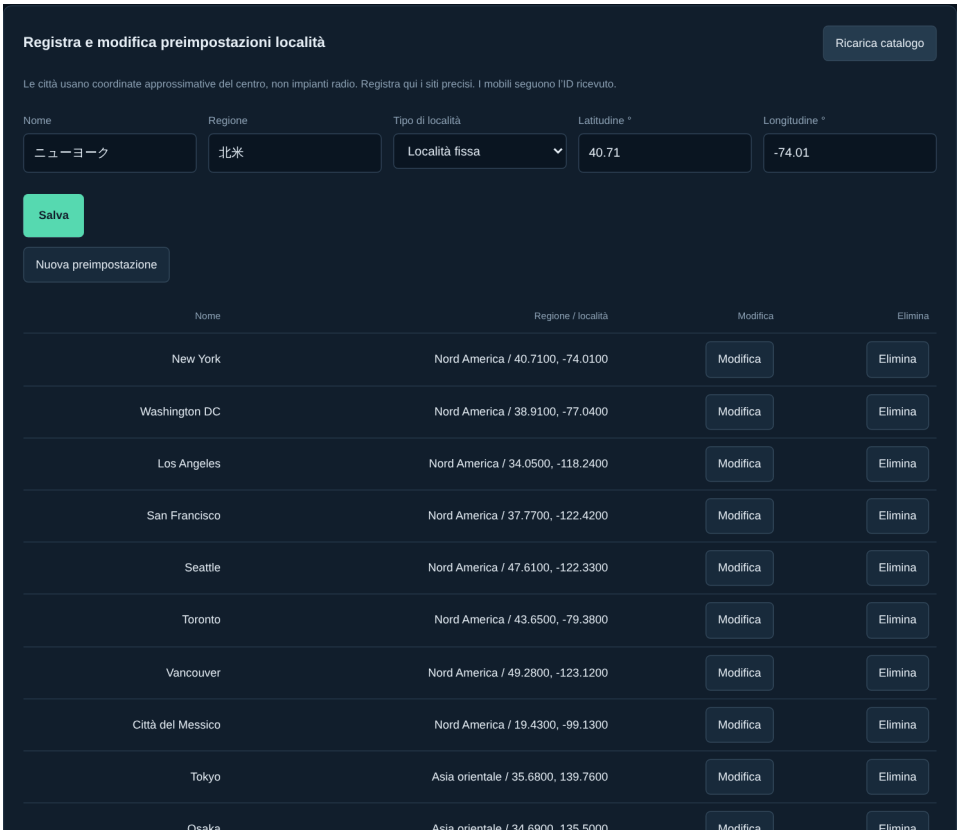



Figura 30 Schermata di modifica delle preimpostazioni di località (inizio dell'elenco)

1. «Nuova preimpostazione» svuota i campi; inserite nome e regione.

2. Per una località fissa inserite latitudine e longitudine. La latitudine per la previsione va da −89 a 89°.

3. Per scegliere «Stazione mobile ricevuta», selezionate la stazione ricevuta e registrate il riferimento di posizione.

4. Premete «Salva» e usate la località nella scelta delle località a destra. Gestite le voci esistenti con modifica ed elimina nell'elenco.

> Le città iniziali hanno coordinate approssimative. Per usare le posizioni reali delle stazioni, registrate località proprie. In caso di conflitto per modifiche simultanee, ricaricate l'elenco e modificate di nuovo. Si possono registrare fino a 200 località.

# 20 Preimpostazioni d’antenna e tabelle di guadagno

Registrate modello, dimensioni, condizioni di installazione e correzione di guadagno in «Preimpostazione antenna». La figura mostra un dipolo orizzontale lungo in totale 20 m.

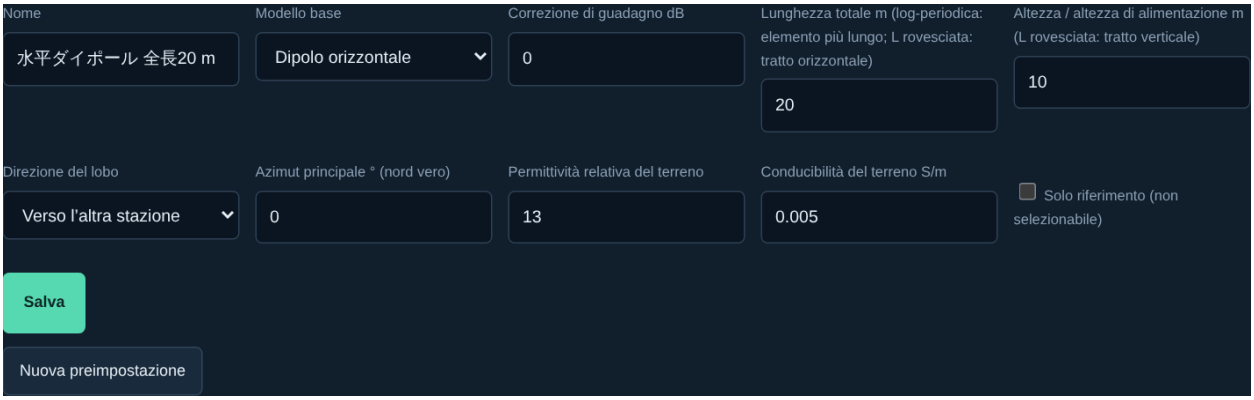



Figura 31 Campi di registrazione dell’antenna

1. Con «Nuova preimpostazione» scegliete nome e modello di base. Ci sono modelli omnidirezionali (stilo, isotropica, monopolo verticale, dipolo verticale) e direttivi (dipolo orizzontale, log-periodica orizzontale, L rovesciata, filo lungo inclinato, tabella di guadagno).

2. Per i modelli con dimensioni inserite la lunghezza totale in m, l’altezza dal suolo / del punto di alimentazione in m e le costanti del suolo. Per i modelli direttivi scegliete la direzione di radiazione principale tra «Azimut fisso» e «Verso l’altra stazione».

3. Inserite la correzione di guadagno, verificatene il fondamento e l’assenza di doppi conteggi, e salvate.

4. Assegnate l’antenna a TX o RX nella scelta delle antenne a destra e ricalcolate.

### Tabelle di guadagno (diagrammi misurati o analizzati)

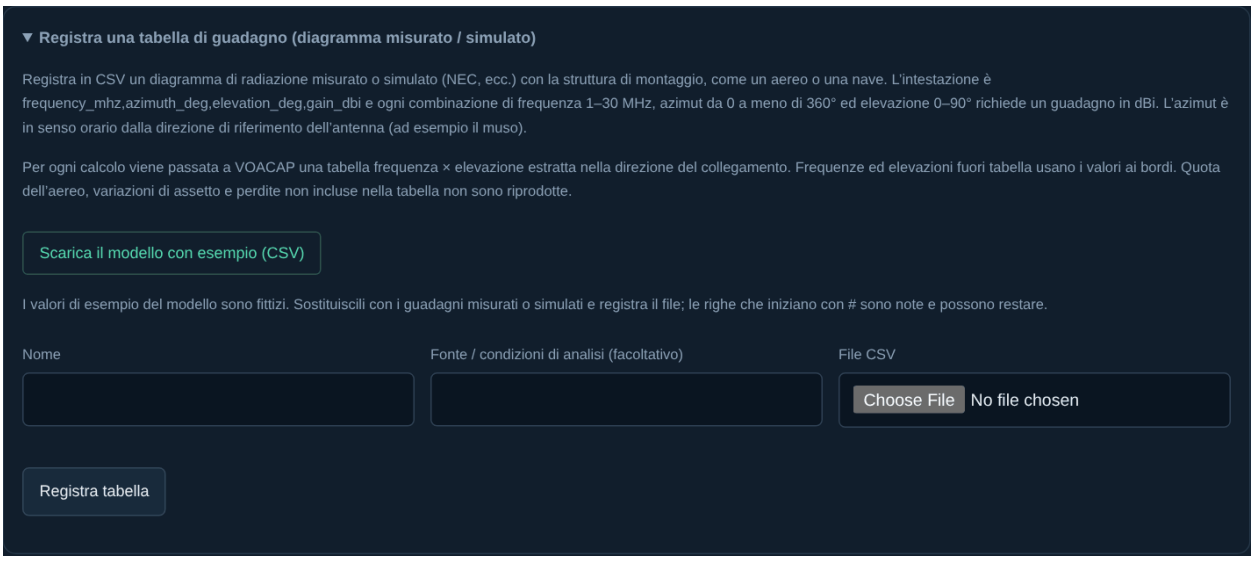



Figura 32 Registrazione di una tabella di guadagno e modello CSV

1. Salvate il modello con «Scarica il modello con esempio (CSV)».

2. Con l’intestazione frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi, sostituite i valori con guadagni (dBi) misurati o analizzati con NEC o simili.

3. Indicate nome, fonte / condizioni di analisi e file CSV, e premete «Registra tabella».

4. Scegliete «Tabella di guadagno» come modello di base dell’antenna, assegnate la tabella registrata e salvate.

Distinguete lunghezza fisica, lunghezza elettrica e altezza di installazione. Dettagli come struttura del velivolo o dello scafo, accordatori, ROS o radiali non vengono riprodotti automaticamente. Fuori dall’intervallo della tabella di guadagno si usano i valori estremi di frequenza ed elevazione. Si possono registrare fino a 200 antenne.

# 21 Aggiornamento del meteo spaziale e dei dati esterni

Scaricate i dati esterni in «Condizioni e meteo spaziale». Distinguete i valori dei fornitori esterni dall'SSN adottato nel calcolo.

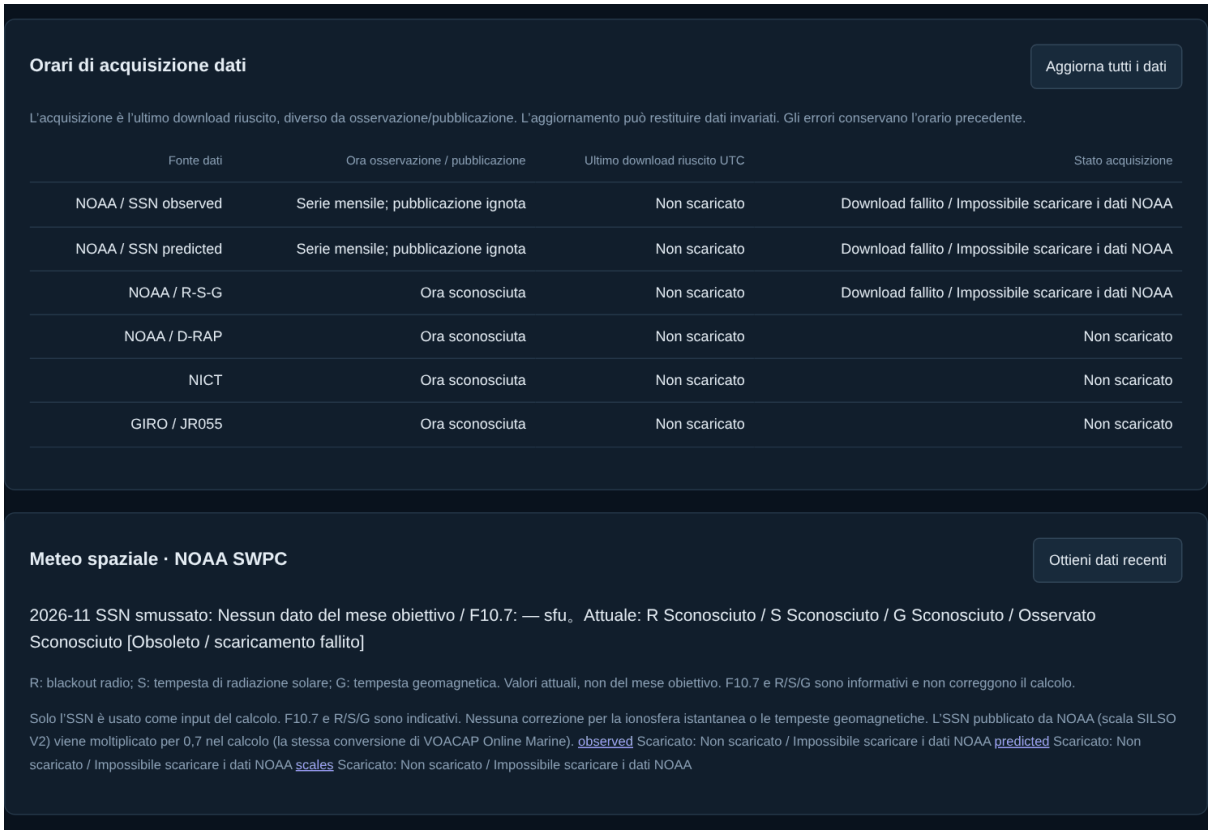



Figura 33 Orari di scaricamento dei dati esterni e meteo spaziale (esempio prima dello scaricamento)

1. «Aggiorna tutti i dati» aggiorna insieme NOAA, le osservazioni del Giappone e il resto. Si possono usare anche i singoli pulsanti di scaricamento.

2. Verificate separatamente l'ora di osservazione / pubblicazione e l'«ora dell'ultimo scaricamento riuscito». Gli orari sono in UTC.

3. Se un fornitore aggiorna in ritardo, i valori osservati restano vecchi anche se l'ora di scaricamento è recente. In caso di errore, l'ora dell'ultimo scaricamento riuscito viene mantenuta.

4. Per usare l'SSN livellato NOAA nel calcolo, impostate l'origine SSN su NOAA e calcolate.

F10.7, R (blackout radio), S (tempeste di radiazione solare) e G (tempeste geomagnetiche) sono mostrati solo come riferimento. Non sono usati per alcuna correzione aggiuntiva della propagazione. L'SSN NOAA automatico richiede la corrispondenza del mese obiettivo e non sostituisce in silenzio con valori giornalieri o di mesi adiacenti.

## Osservazioni ionosferiche e assorbimento

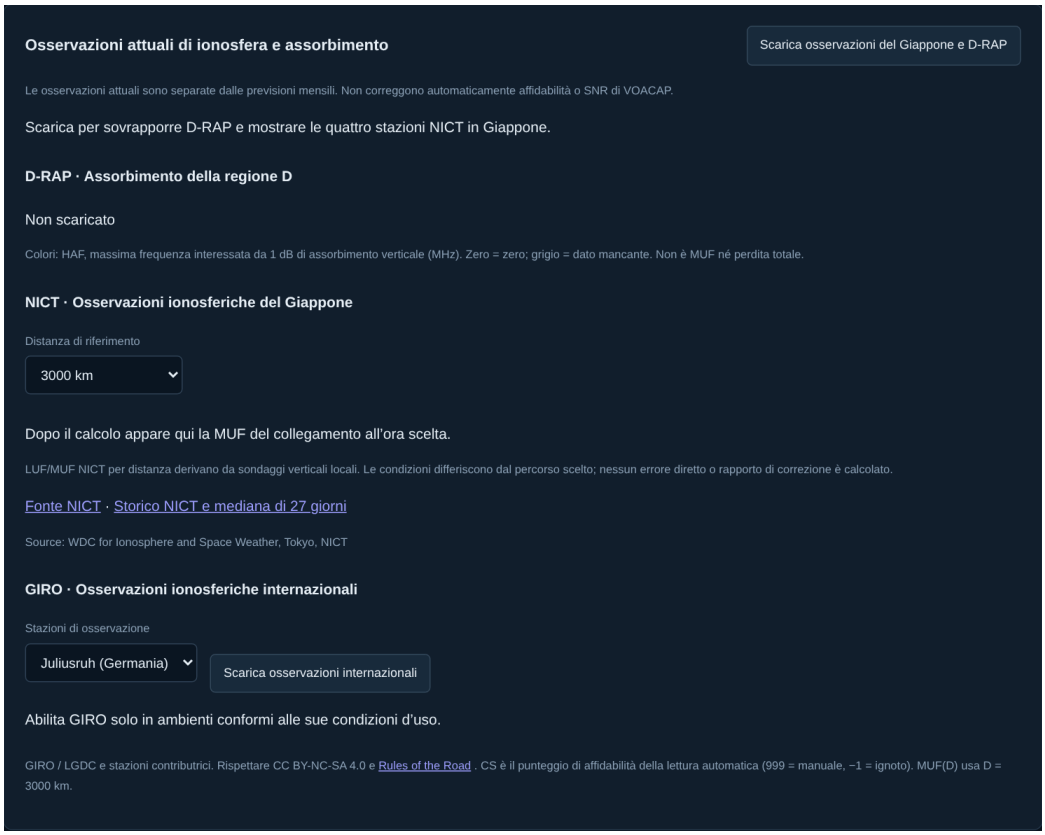



Figura 34  Comandi D-RAP, NICT e GIRO

1. «Scarica osservazioni del Giappone e D-RAP» scarica le quattro stazioni di osservazione giapponesi e le informazioni sull'assorbimento.

2. «Assorbimento D-RAP» sulla mappa mostra la griglia. Il colore è l'HAF, non la perdita dell'intero collegamento né la MUF.

3. Per NICT scegliete una distanza di propagazione di riferimento e verificate LUF/MUF. Verificate anche l'ora di osservazione e i dati mancanti.

4. Per GIRO, in un ambiente in cui è stato abilitato rispettandone le condizioni, scegliete una stazione di osservazione e premete «Scarica osservazioni internazionali». L'SSN effettivo è calcolato dal foF2 scaricato qui.

> GIRO è disabilitato per impostazione predefinita. Verificate le condizioni d'uso, ottenete il permesso necessario, impostate HF_GIRO_ENABLED=1 in .env e riavviate. I valori osservati non correggono automaticamente REL/SNR di VOACAP.

# 22 Preparazione del gateway e accesso

La ricezione delle posizioni esterne e la loro fornitura all'app principale sono affidate a un gateway indipendente. Per i normali calcoli tra località fisse non servono token. Non è disponibile nella versione pubblica.

| Impostazione | Uso e condizioni |
|---|---|
| HF_POSITION_INGEST_TOKEN | Trasmettitore esterno → gateway. Almeno 32 caratteri. |
| HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN | App principale → gateway. Almeno 32 caratteri e diverso dal token di ricezione. |
| HF_GATEWAY_UI_PASSWORD | Accesso all'amministrazione web. Almeno 16 caratteri e diverso da entrambi i token. |
| HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS | Validità dall'ora di osservazione. Predefinito 300 secondi, da 10 a 86400 secondi. |

Impostate quanto sopra in .env o simile nella radice del progetto, e applicate con docker compose up -d --build. Non includete valori segreti in Git, nei documenti con schermate o negli URL di invio.

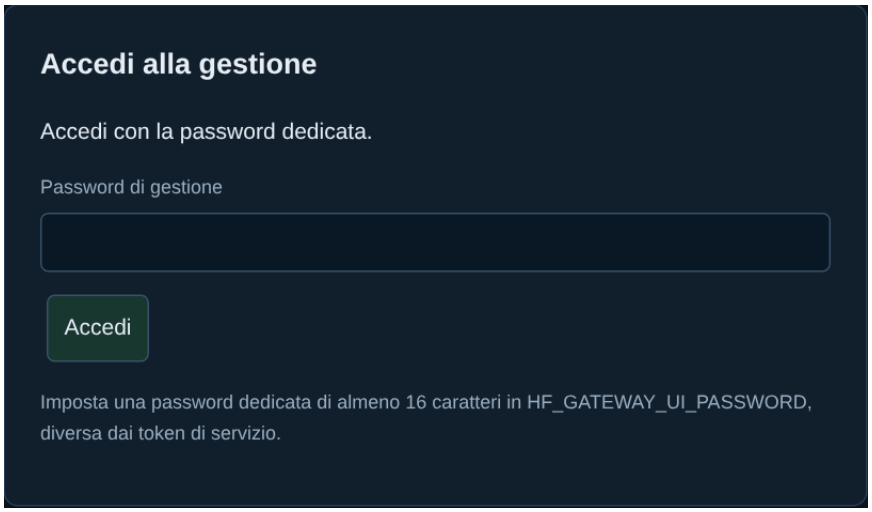



Figura 35 Schermata di accesso del gateway

1. Aprite http://localhost:18083 e accedete con la password di amministrazione.

2. Sullo stesso computer aprite http://localhost:18082/api/positions e verificate una risposta normale con schema_version uguale a 1.

3. Dopo un invio esterno, verificate che la stazione ricevuta compaia anche nell'app principale.

healthy e /api/health verificano solo che il database funzioni e non garantiscono il successo dell'autenticazione con token. Tra i container si usa position-gateway:8001, indipendentemente dal cambio della porta pubblicata sull'host.

# 23 Uso della schermata web del gateway

La schermata di amministrazione gestisce il formato di input e lo stato di ricezione di ogni stazione. Non è necessario inserire i token di servizio nel browser.

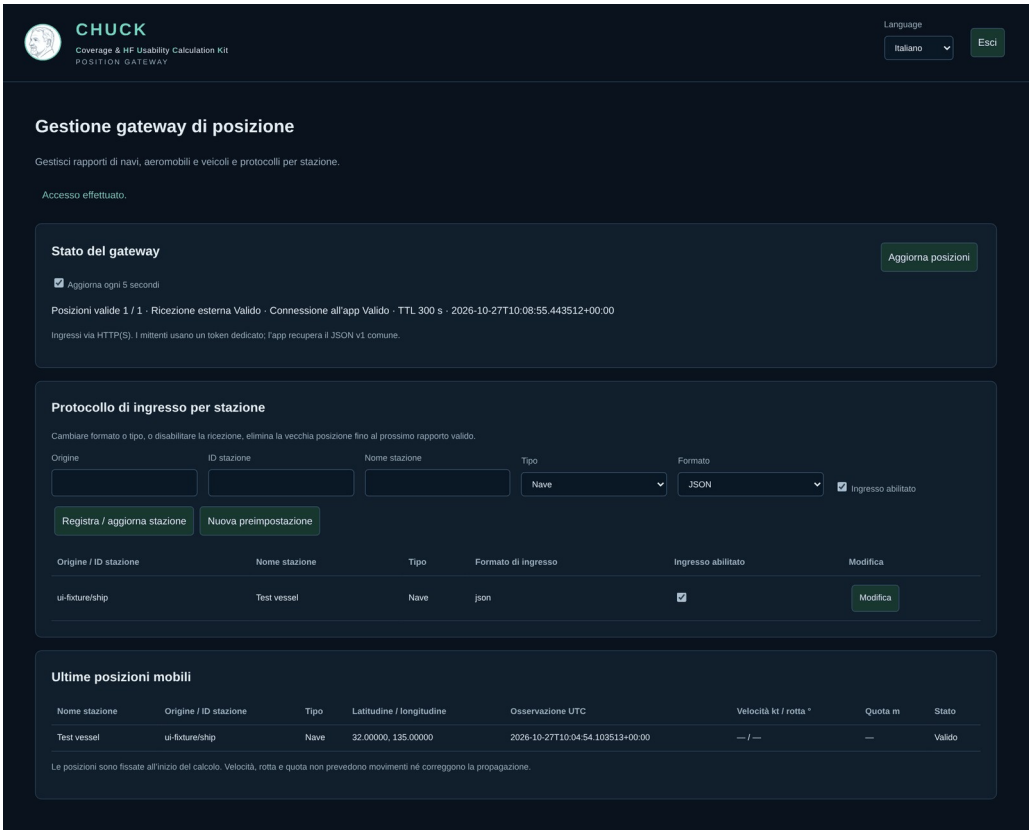



Figura 36 Stato, impostazioni delle stazioni e ultime posizioni nella schermata di amministrazione

1. Inserite la fonte di invio source e l'ID della stazione, il nome e il tipo: nave, aeromobile o veicolo.

2. Scegliete il formato tra JSON, GeoJSON e NMEA 0183 RMC, verificate «Ingresso abilitato» e salvate.

3. «Modifica» nell'elenco carica una stazione esistente. Cambiare formato o tipo, o disabilitarla, scarta la posizione precedente.

4. Verificate l'ultima posizione, l'ora di osservazione e la scadenza. L'aggiornamento ogni 5 secondi può essere fermato.

5. Al termine uscite. La sessione scade dopo 1 ora e viene invalidata anche da un riavvio.

> Le stazioni NMEA devono essere registrate prima dell'invio. Le stazioni JSON/GeoJSON possono essere registrate automaticamente con il primo rapporto valido. Usate un solo formato scelto per ogni stazione.

# 24 Uso delle stazioni mobili nelle previsioni

In «Stazioni mobili e ingressi» dell’app principale verificate lo stato di ricezione e assegnate le stazioni a TX/RX dalle preimpostazioni di località.

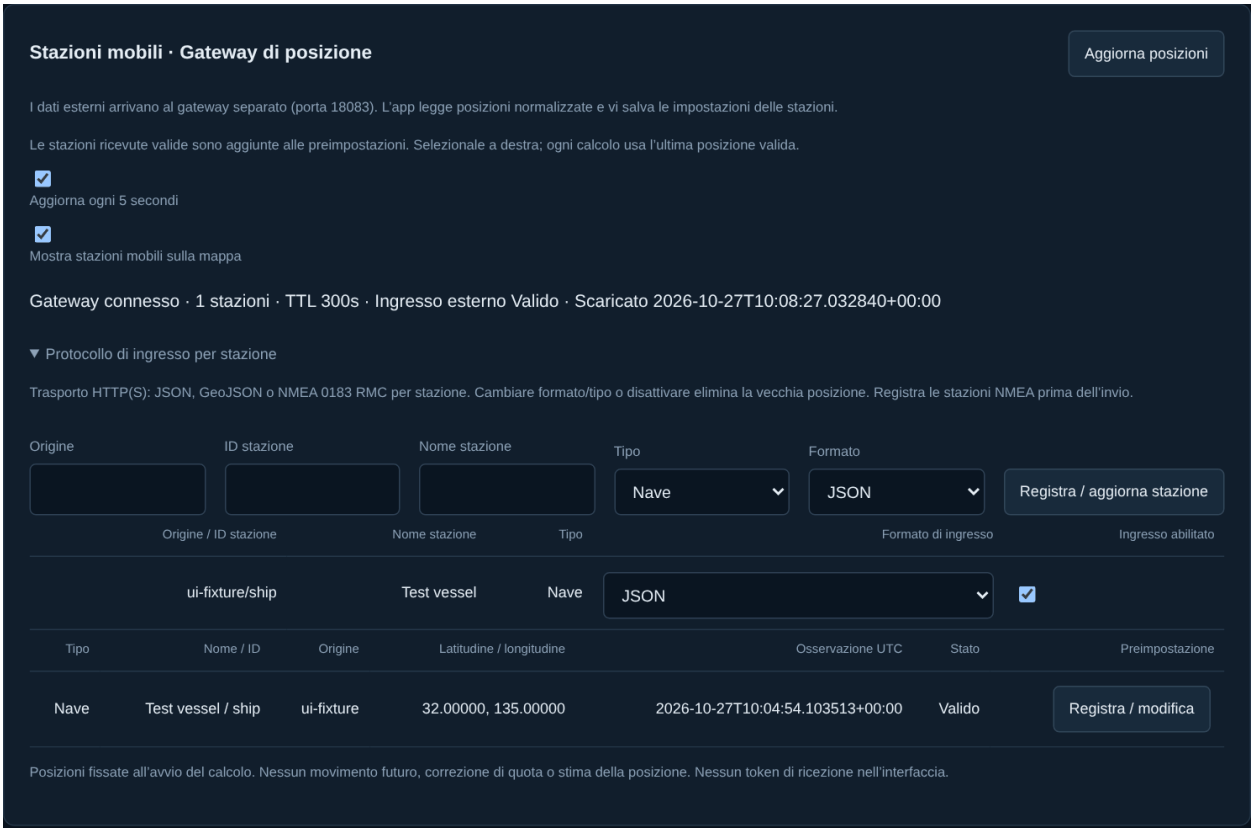



Figura 37 Elenco delle posizioni e impostazioni di protocollo dell’app principale

1. I trasmettitori esterni inviano le posizioni alla porta 18083 del gateway. I POST di posizione verso la vecchia porta 18082 dell’app principale sono stati eliminati.

2. Verificate le posizioni valide con «Aggiorna posizioni». Le stazioni ricevute valide vengono registrate automaticamente come preimpostazioni di località. «Mostra stazioni mobili sulla mappa» le visualizza anche sulla mappa.

3. A destra scegliete la preimpostazione di località della stazione mobile (contrassegnata [M]) e verificate che compaia «Segue l’ultima posizione».

4. Eseguite la previsione. La posizione e l’ora di osservazione usate sono salvate con i risultati. Tornando a una località fissa il collegamento alla posizione termina.

> Le coordinate JSON sono lat/latitudine e lon/longitudine, e le coordinates GeoJSON sono nell’ordine longitudine, latitudine. Gli orari sono in formato ISO con fuso orario; per NMEA inviate frasi RMC valide con checksum.
>
> Le posizioni più vecchie di 300 secondi (predefinito) non sono usate nei calcoli. La posizione è fissata all’inizio del calcolo; il percorso nelle 24 ore e le correzioni di propagazione per l’altitudine degli aeromobili non sono calcolati.

# 25 Impostazione di IA, modello e chiave API

Aprite «Preimpostazione antenna» → «Leggi cataloghi e schede con IA» → «Impostazioni IA, modello e chiave API».

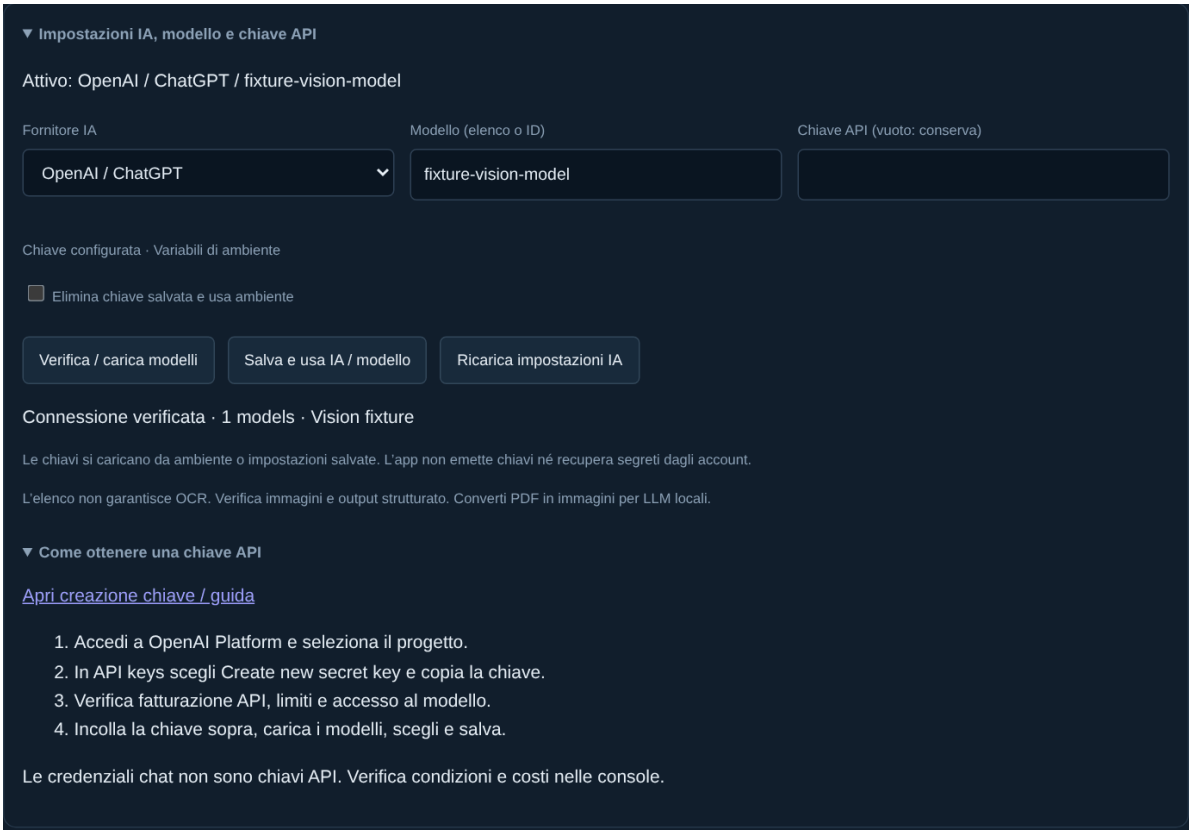



Figura 38 Schermata delle impostazioni IA (i nomi dei modelli sono esempi)

1. Scegliete l'IA tra OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini e Local LLM.

2. Aprite «Come ottenere una chiave API» e inserite una chiave emessa nella console API del fornitore.

3. Premete «Verifica / carica modelli» e scegliete un modello che supporti input di immagini e output strutturato. Potete anche inserire direttamente l'ID.

4. Premete «Salva e usa IA / modello». Scegliere un'IA non basta ad applicarla all'OCR.

| **Indirizzo** | **Emissione della chiave o indirizzo** |
|---|---|
| OpenAI | https://platform.openai.com/api-keys |
| Claude | https://platform.claude.com/settings/keys |
| Gemini | https://aistudio.google.com/api-keys |
| Esempio Ollama | http://host.docker.internal:11434 |
| Esempio locale compatibile con OpenAI | http://host.docker.internal:1234/v1 |

L’ottenimento automatico della chiave consiste nel leggere le impostazioni salvate o le variabili d’ambiente. I fornitori non emettono chiavi automaticamente e i valori segreti non vengono ripristinati. Verificate fatturazione e limiti dell’API separatamente dagli abbonamenti di chat come ChatGPT. Le chiavi salvate non sono cifrate.

# 26 Lettura e registrazione dei documenti delle antenne

L’importazione crea candidati. La sola lettura con IA non registra nulla come preimpostazione d’antenna.

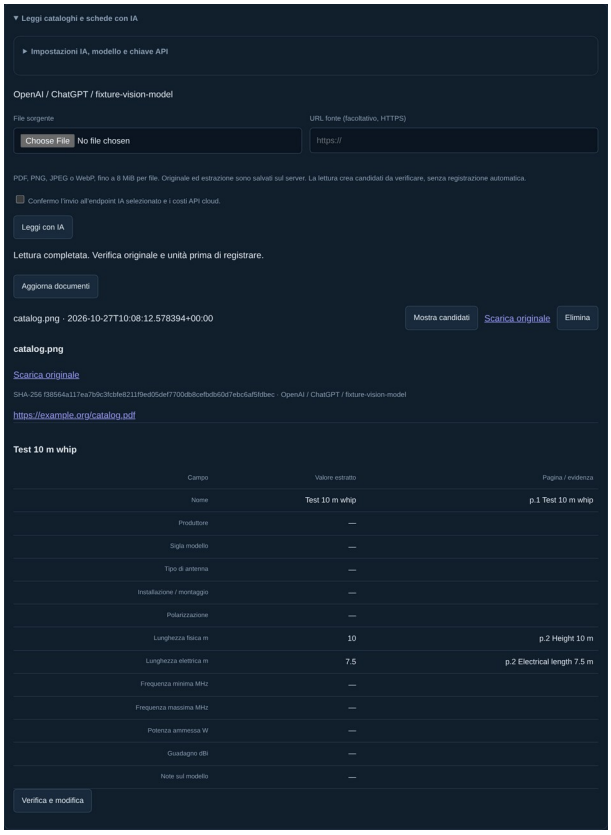



Figura 39 Candidati letti e pagine di origine (i valori letti sono esempi)

1. Scegliete il file del documento: PDF, PNG, JPEG o WebP, fino a 8 MiB per file. Un LLM locale accetta solo immagini, quindi i PDF vengono convertiti in immagini di pagina.

2. Se serve, annotate l’URL HTTPS della fonte. Non è una funzione che scarichi automaticamente i documenti dall’URL.

3. Verificate dove viene inviato il documento e il costo dell’API, spuntate la casella e premete «Leggi con IA».

4. Verificate valori, unità e pagine di origine dei candidati, e premete «Verifica e modifica».

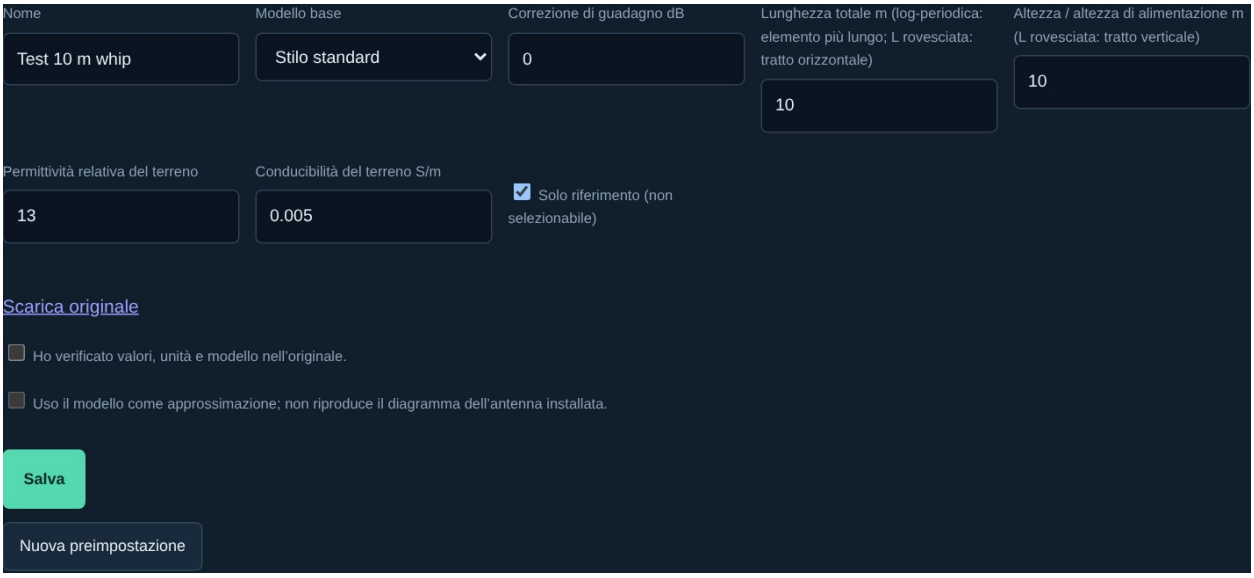



Figura 40  Campi di verifica dell'originale e dell'uso approssimato

1. Aprite il documento del modello con «Scarica originale» e confrontate valori, unità e pagine di origine.

2. Correggete nome, modello di base, correzione di guadagno, dimensioni e condizioni di installazione, e spuntate la verifica dell'originale.

3. Per conservarlo come riferimento, lasciate «Solo riferimento» e salvate. Per usarlo nei calcoli, impostate modello e dimensioni adeguati, togliete il contrassegno di riferimento, confermate l'uso come approssimazione e salvate.

> Non confondete lunghezza fisica totale e lunghezza elettrica, altezza dal suolo, dBd e dBi, né potenza di uscita e potenza ammissibile. Non riempite i valori sconosciuti con supposizioni; salvateli come riferimento. Originali e risultati di lettura sono salvati sul server, fino a 50 documenti. Un documento non può essere eliminato finché una preimpostazione vi fa riferimento.

# 27 Cronologia dei calcoli e ricalcolo programmato

«Cronologia dei calcoli» mostra di nuovo condizioni e risultati salvati. La cronologia elenca le 100 voci più recenti; il numero di voci salvate è illimitato.

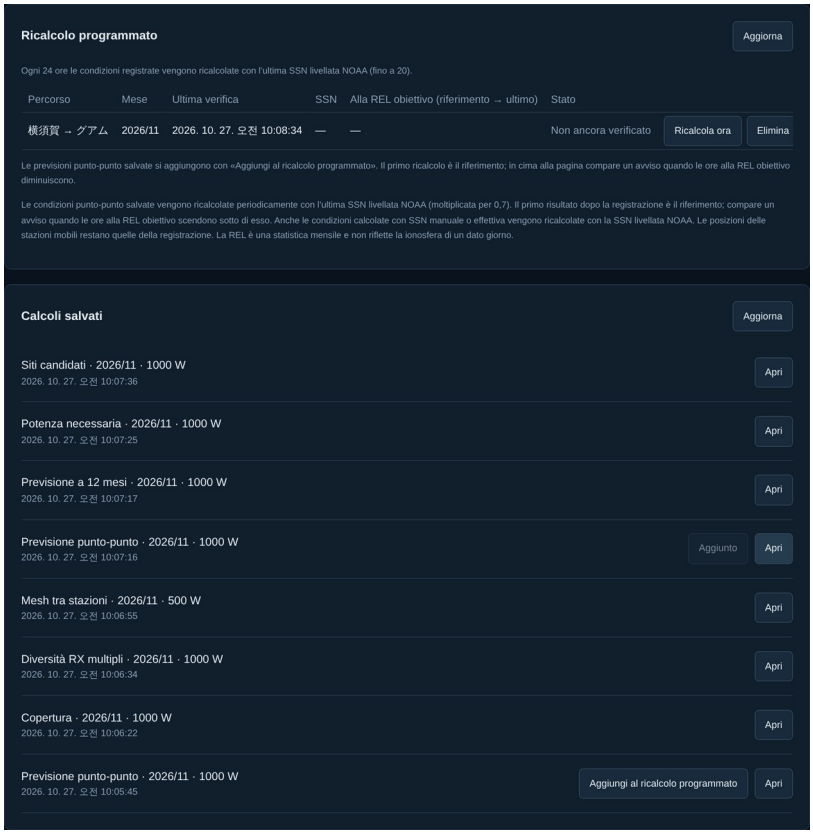



Figura 41 Ricalcoli programmati e calcoli salvati

1. «Aggiorna» scarica l'elenco; premete «Apri» sulla voce desiderata. Si possono rivedere i risultati punto-punto, di diversità, mesh, di copertura, a 12 mesi, di potenza necessaria e di siti candidati.

2. Verificate condizioni e risultati al momento del calcolo. Anche le posizioni delle stazioni mobili in quel momento restano nei risultati.

3. Con «Aggiungi al ricalcolo programmato» di una previsione punto-punto, il server ricalcola ogni 24 ore (predefinito) con l'ultimo SSN livellato di NOAA. Il primo ricalcolo dopo la registrazione è il riferimento.

4. Se il numero di ore alla REL obiettivo o sopra scende sotto il riferimento, lo stato diventa «Diminuito» e compare un avviso in alto nella schermata. «Segna come visto» rimuove l'avviso; sono disponibili anche «Ricalcola ora» ed «Elimina».

| **Modalità di salvataggio** | **Cosa viene salvato** |
|---|---|
| Salva impostazioni | Salva le condizioni inserite e la scelta TX/RX in quel browser. Non è un backup della cronologia né delle chiavi API. |
| Cronologia dei calcoli | Salva sul server le condizioni e i risultati al momento del calcolo (nel browser per la versione pubblica). |

| | |
|---|---|
| CSV, JSON, rapporto | Per portare fuori i risultati. Non è un backup completo di località, antenne, impostazioni IA o originali. |
| Volumi persistenti | Per conservare tutto, impostazioni e originali compresi, eseguite a parte il backup di hf-data e gateway-data a sistema fermo. |

Se non si riesce a ottenere un valore NOAA recente, lo stato è «Download fallito» e riferimento e ore non cambiano. Sono possibili fino a 20 ricalcoli programmati, e l'intervallo si cambia con HF_WATCH_INTERVAL_HOURS (0 per fermarli). Nella versione pubblica solo l'amministratore può usare questa funzione.

# 28 Novità

Con «Novità» in alto a destra nella schermata potete consultare la cronologia delle funzioni aggiunte dalla prima versione. Le funzioni aggiunte dall’ultima apertura sono contrassegnate NEW, e il loro numero compare sul pulsante.

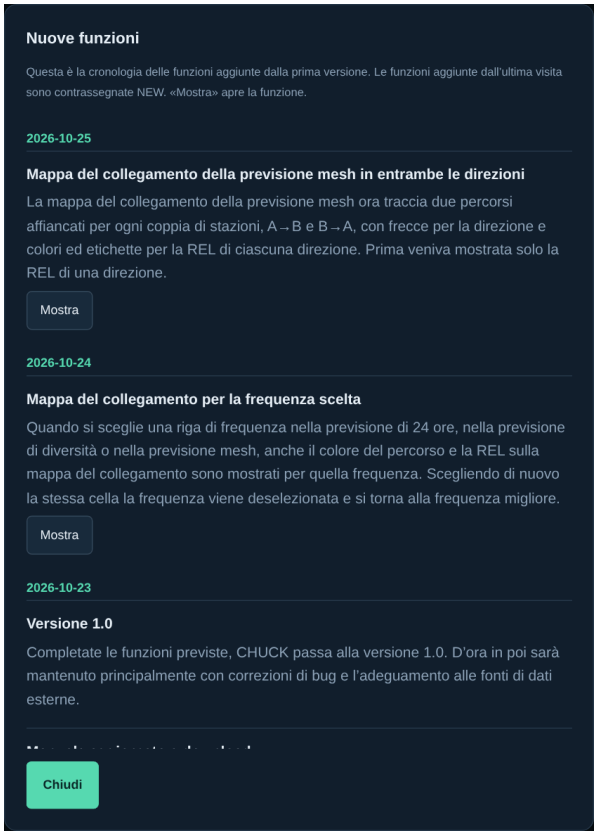



Figura 42 Novità

1. Premete «Mostra» per passare alla schermata di quella funzione.

2. «Chiudi» chiude l’elenco. Quando ci sono nuove funzioni, compare anche un avviso in alto nella schermata.

# 29 Cosa verificare in caso di errore

Verificate l’errore mostrato e i log, e isolate la causa a partire dalle impostazioni correlate.

| Sintomo | Verifica e rimedio |
|---|---|
| Errore YAML di Compose | Dopo git pull --ff-only eseguite docker compose config --quiet. Se avete modificato il file in locale, verificate l’indentazione di environment, extra_hosts ecc. |
| La schermata non si apre | Verificate che Docker sia avviato, docker compose ps, i log e i conflitti sulla porta 18082. Se avete cambiato porta, cambiate anche l’URL. |
| Il motore non diventa pronto | Verificate errori di build e log. Non giudicate lo stato del motore solo dal gateway healthy. |
| Calcolo in corso o HTTP 409 | Attendete la fine dell’altro calcolo. In caso di conflitto sulle impostazioni salvate, ricaricate e modificate di nuovo. |
| Impossibile calcolare nella versione pubblica | Verificate se è stato raggiunto il limite di calcoli. I calcoli mesh, a 12 mesi, di potenza e di siti candidati consumano più calcoli alla volta. |
| Il rapporto non si apre | Consentite i pop-up per questa pagina nel browser. |
| Una stazione mobile non può essere calcolata | Verificate l’ultima posizione, l’ora di osservazione, la scadenza di 300 secondi, l’abilitazione della stazione e la latitudine ±89°. |
| HTTP 503 sul collegamento delle posizioni | Verificate che il token dell’app principale sia uguale nei due servizi, lungo almeno 32 caratteri e diverso dal token di ricezione. |
| HTTP 401 sull’ingresso delle posizioni | Impostate il token di ricezione sul lato trasmittente. Il token dell’app principale o il cookie di amministrazione non possono sostituirlo. |
| NMEA non viene ricevuto | Registrate prima la stazione NMEA con lo stesso source/id. Verificate RMC, checksum, status e data e ora. |
| Scaricamento NOAA fallito | Verificate la connessione HTTPS, l’anno e il mese obiettivo e lo stato della cache. Se serve, tornate all’SSN manuale. |
| La lettura con IA non è disponibile | Verificate il salvataggio di IA e modello, la chiave, i limiti dell’API, il supporto di immagini e output strutturato e che il file non superi 8 MiB. |
| Impossibile connettersi all’LLM locale | Verificate l’indirizzo dell’host (non localhost all’interno del container), che sia in ascolto, il firewall e il formato dell’API. |
| Impossibile scegliere un’antenna di riferimento | È solo di riferimento. Non può essere usata nei calcoli finché non ci sono un modello e dimensioni fondati e le verifiche necessarie. |

Consultazione dei log: docker compose logs --tail=100 -f. Quando chiedete assistenza, annotate l’errore, l’ora, i passi per riprodurlo e la versione usata, e rimuovete chiavi API, token e documenti riservati.

# 30 Verifiche prima dell’esercizio e condizioni d’uso

Prima di usare i risultati o di condividerli all’esterno, verificate le condizioni inserite e le condizioni d’uso dei dati.

### Verifiche prima del calcolo

1. Verificate località e antenne TX/RX, anno e mese, SSN, potenza e rumore.

2. Distinguete UTC dall’ora del Giappone, e verificate SNR richiesto, REL obiettivo e assenza di doppi conteggi di guadagni e perdite.

3. Per le stazioni mobili verificate l’ora di ricezione e la scadenza; per le osservazioni esterne, l’ora di osservazione e l’ora dello scaricamento riuscito.

4. Ricalcolate dopo le modifiche e verificate che le condizioni nei risultati e nei rapporti corrispondano alle impostazioni volute.

### Ambito della previsione

VOACAP è un modello statistico mensile. Non riproduce completamente le variazioni ionosferiche istantanee, le tempeste magnetiche, il terreno né le reali condizioni di installazione. Frequenze consigliate, piani delle frequenze operative e rapporti non determinano l’assegnazione delle frequenze né l’autorizzazione all’esercizio.

### Fornitura esterna e ridistribuzione

Il nuovo codice dell’app principale è sotto licenza MIT, ma il software incluso e i dati esterni hanno condizioni proprie. GIRO prevede condizioni come ricerca non commerciale e condivisione. Non considerate i dati di terzi tramite NOAA né i dati NICT come utilizzabili senza limiti; verificate l’attribuzione e le condizioni.

Consultate «Condizioni e fonti dei dati esterni» in fondo alla schermata. Non pubblicate così come sono originali, citazioni OCR, posizioni delle stazioni mobili, chiavi API o impostazioni salvate. Ridistribuite il software seguendo la procedura prevista di creazione del pacchetto.

### Esposizione in rete

L’app principale presuppone localhost e non ha accessi individuali. Per l’uso in LAN impostate separatamente HF_BIND e HF_GATEWAY_BIND e anteponete l’autenticazione, l’HTTPS e il controllo degli accessi necessari. Per la pubblicazione su Internet usate la configurazione della versione pubblica (docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md).

### Documenti dettagliati

Repository https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/AI_SETTINGS.md /
docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

Le schermate e le procedure di questo manuale si basano sulle schermate alla data indicata in copertina. Dopo un aggiornamento, ottenete la versione più recente con «Manuale (PDF)» nell’app e consultate anche il README e i documenti dettagliati.